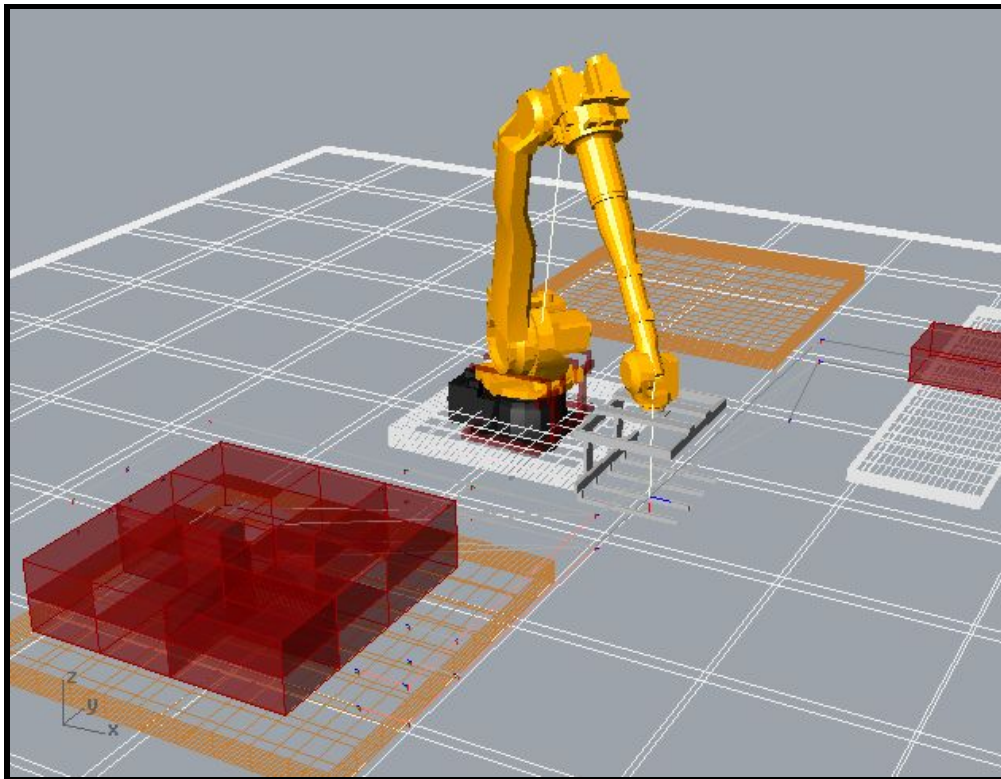


Manual Básico de Grasshopper orientado a KUKA|Prc



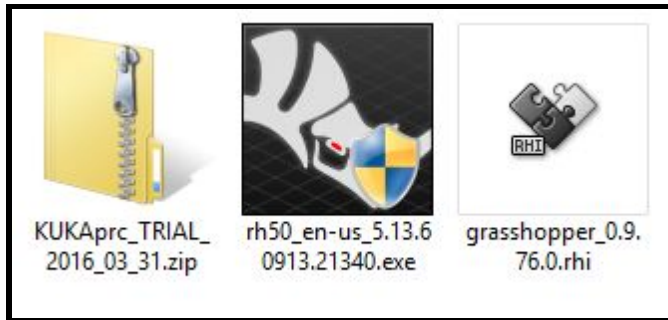
Yuriy Bazalyeyev.

x de xxxxxxxxxxxx, 2016

Instalación	3
Instalación del Rhinoceros	3
Instalación del Grasshopper	6
Instalación del Kuka prc	10
Kuka prc	15
Conceptos Básicos	16
Colores de los Componentes	16
Buscador	16
Conexión	17
Comandos Kuka prc	18
KUKA Prc LINear movement	18
KUKA Prc PTP movement	18
KUKA Prc CIR movement	19
KUKA Prc AXIS movement	19
KUKA Prc Custom KRL	20
KUKA Prc Command Weaver	20
Flatten and wave by individual elements	21
Flatten and wave by tree branches	21
KUKA Prc Set Digital Out	22
KUKA Prc Set Analogue Out	22
KUKA Prc Wait	23
KUKA Prc Divide Curve	23
KUKA Prc Divide Surface	26
Rutas	28
Creación de Rutas con Geometrías	28
Creación de Rutas con Rhinoceros	31
Creación de Rutas con Rhinoceros	32
Ejercicios prácticos	34

Instalación

Para tener todo operativo para la elaboración de movimientos para el robot Kuka requerimos de la instalación de Rhinoceros , Grasshopper y plugin Kuka|prc en el orden mencionado.



Instalación del Rhinoceros

Para la instalación del rhinoceros accedemos a la página oficial www.rhino3d.com y nos descargamos su instalador.



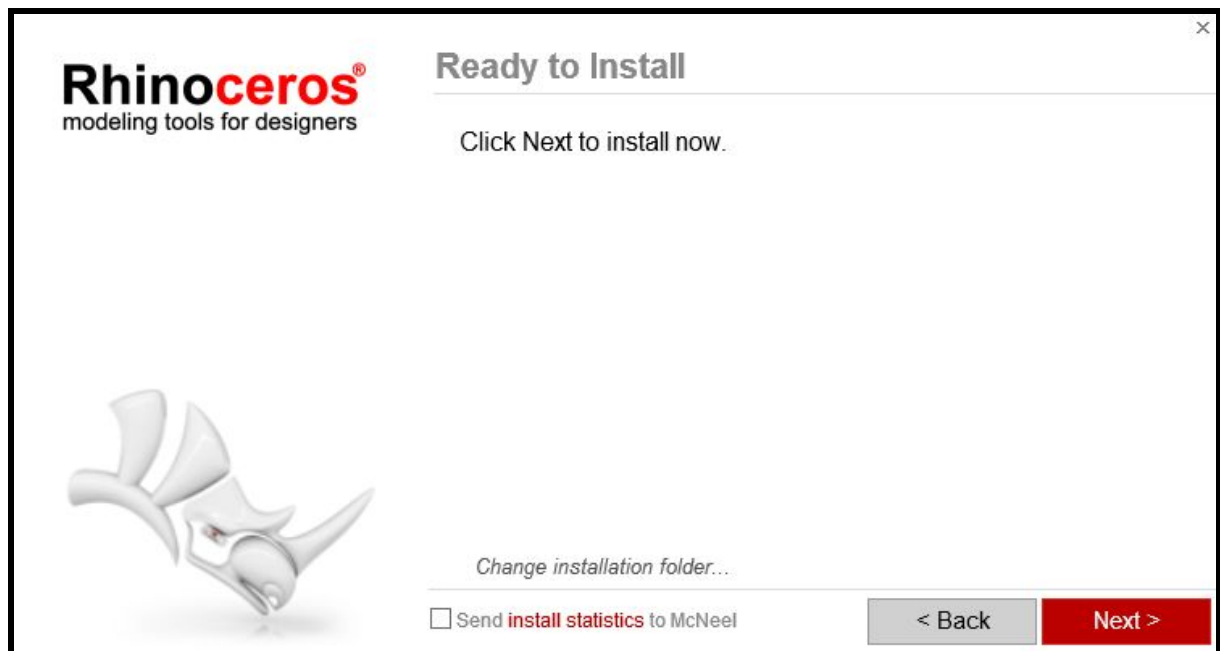
Ejecutamos el instalador y nos encontramos con la siguiente instalación de interfaz, en donde continuamos con la instalación.



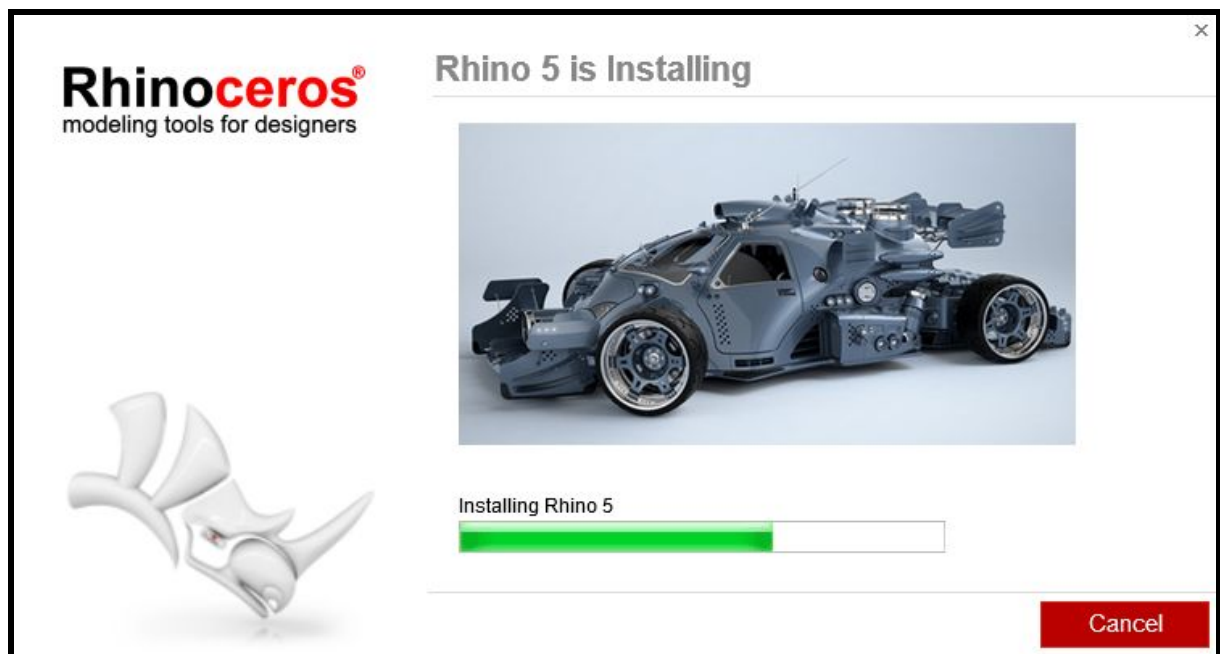
Llenamos los datos necesarios, nombre y e-mail, además accedimos a sus términos y condiciones, luego le damos next.

A screenshot of the Rhino 5 license information window. The window has a white background with the Rhino logo on the left. The text "Rhino" is in black and "ceros" is in red, followed by "modeling tools for designers" in black. The title bar says "Enter License Information". There are three input fields for "Name:", "e-mail:", and "Organization:". Below these, there are three radio button options: "Evaluate Rhino" (selected), "License Key:", and "Float my license on the network using the Zoo". The "Evaluate Rhino" option has a note: "Use Rhino free for 90 days. After 90 days, Rhino will not save. Expired evaluations are great for learning Rhino or viewing Rhino and other file formats." There is a checkbox for "I agree to the terms and conditions" which is checked. At the bottom, there is a checkbox for "Send registration information to McNeel" and a red "Next >" button.

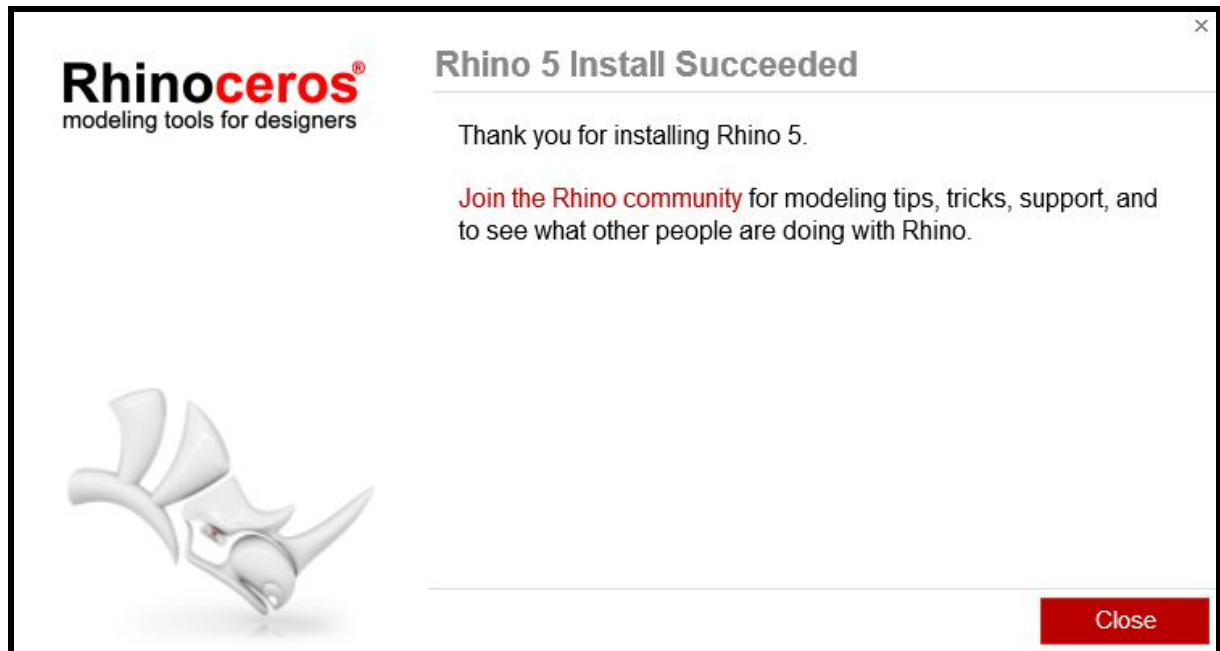
Podemos cambiar la ruta de instalación del Rhinoceros si es que queremos, luego le damos a next.



Esperamos que termine la instalación.

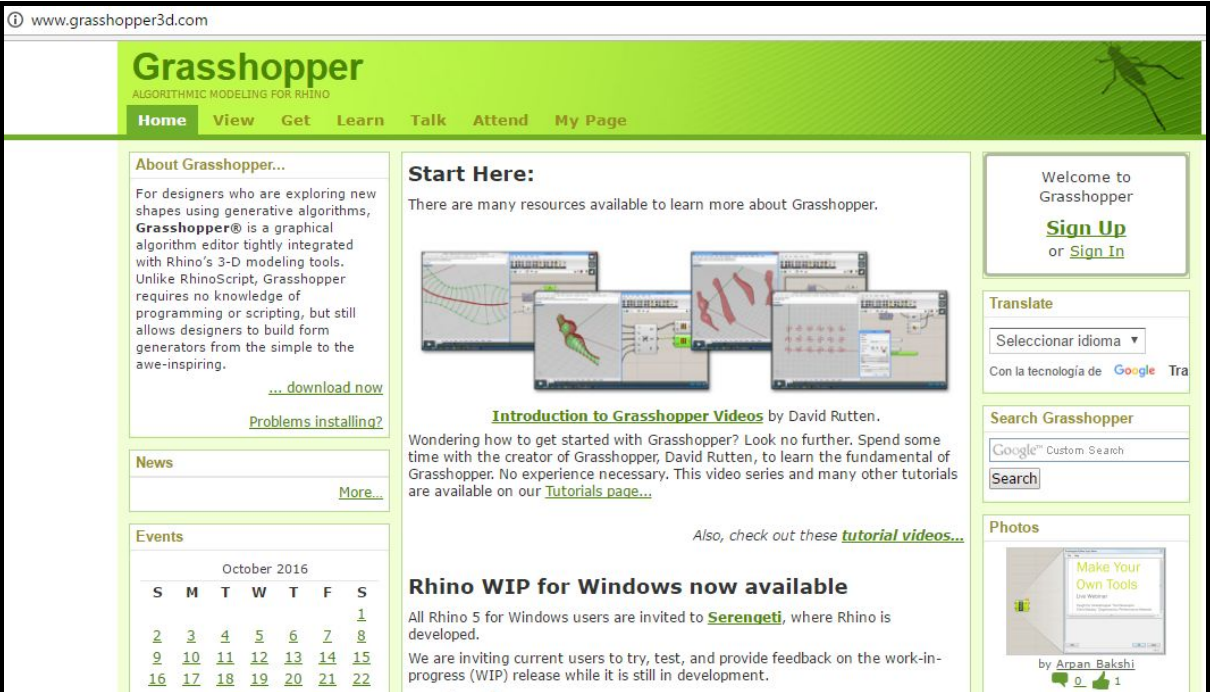


y tenemos terminada la instalación.



Instalación del Grasshopper

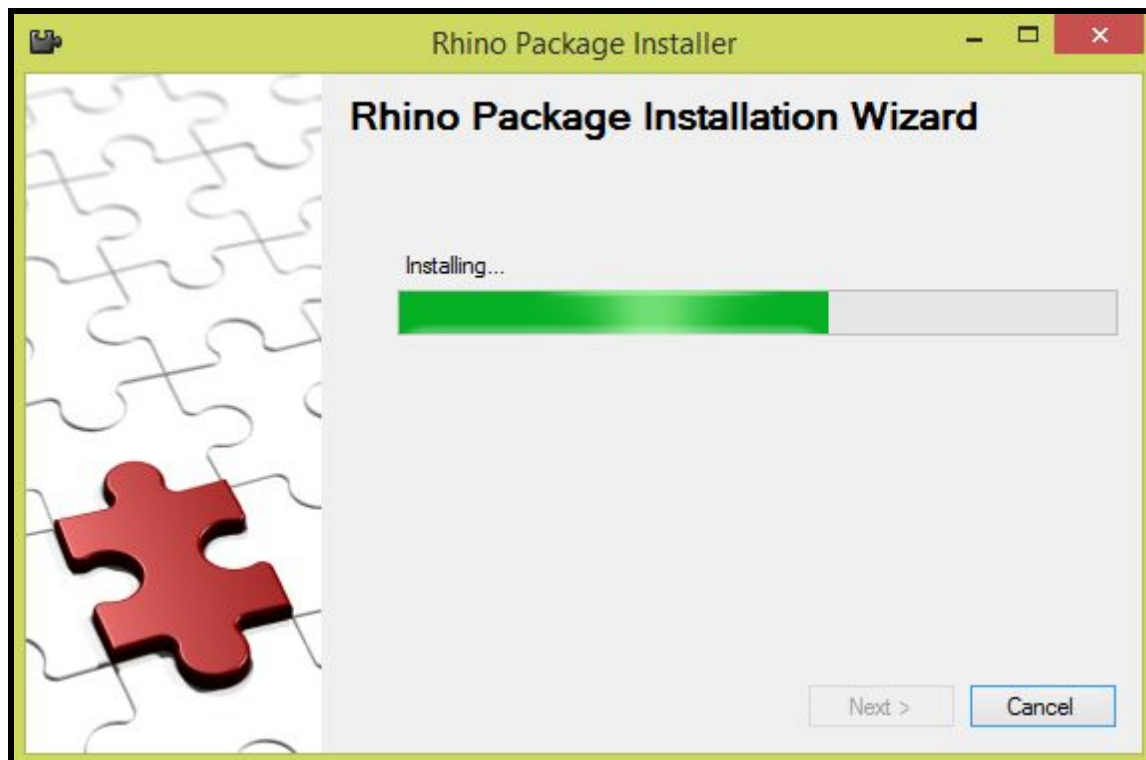
Para la instalación del grasshopper accedemos a la página oficial www.grasshopper3d.com y descargamos su instalador con extension .rhi que se vuelve ejecutable si tienes el Rhinoceros instalado.

A screenshot of the Grasshopper website (www.grasshopper3d.com). The website has a green header with the "Grasshopper" logo and the tagline "ALGORITHMIC MODELING FOR RHINO". Below the header is a navigation bar with links: Home, View, Get, Learn, Talk, Attend, My Page. The main content area is divided into several sections. On the left, there is an "About Grasshopper..." section with a description of the software and a "download now" link. Below this is a "News" section with a "More..." link. Further down is an "Events" section with a calendar for October 2016. The central part of the page features a "Start Here:" section with a paragraph about resources and a "Introduction to Grasshopper Videos" section with a video player. To the right of the video player is a "Rhino WIP for Windows now available" section. On the far right, there is a "Welcome to Grasshopper" section with "Sign Up" and "Sign In" links, a "Translate" section with a language selector, a "Search Grasshopper" section with a search bar, and a "Photos" section with a photo of a book titled "Make Your Own Tools" by Arpan Bakshi.

Ejecutamos el instalador y tenemos el inicio del instalador, elegimos Just Me y procedemos en la instalación.



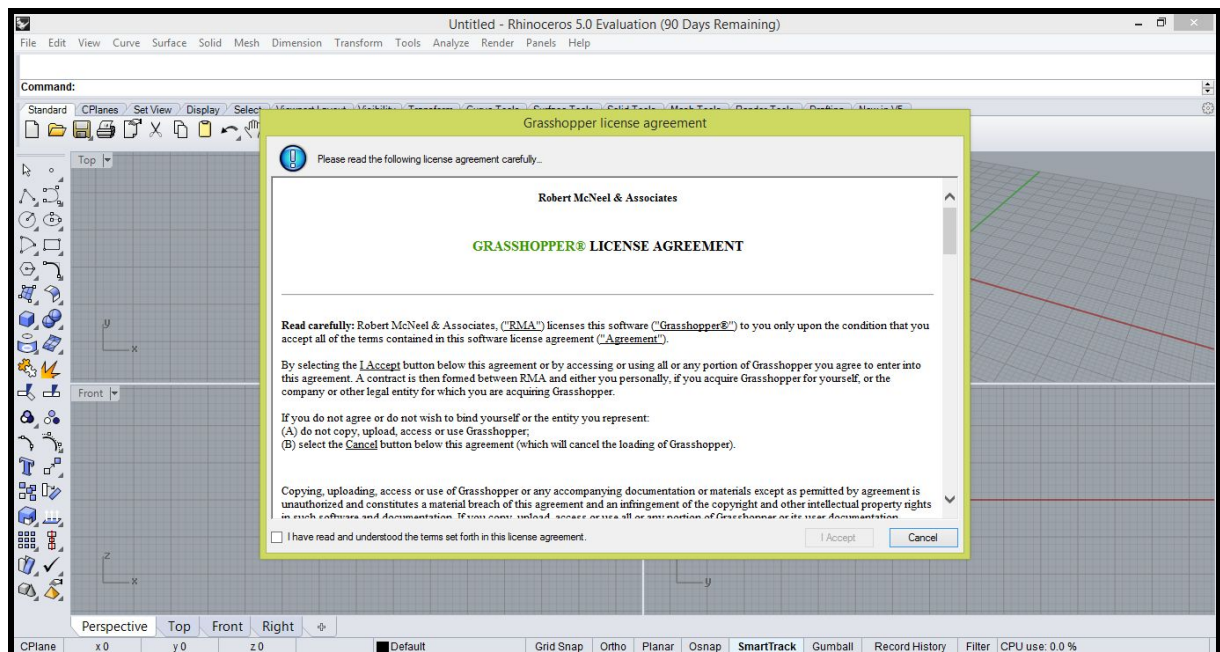
Esperamos a que termine la instalación.



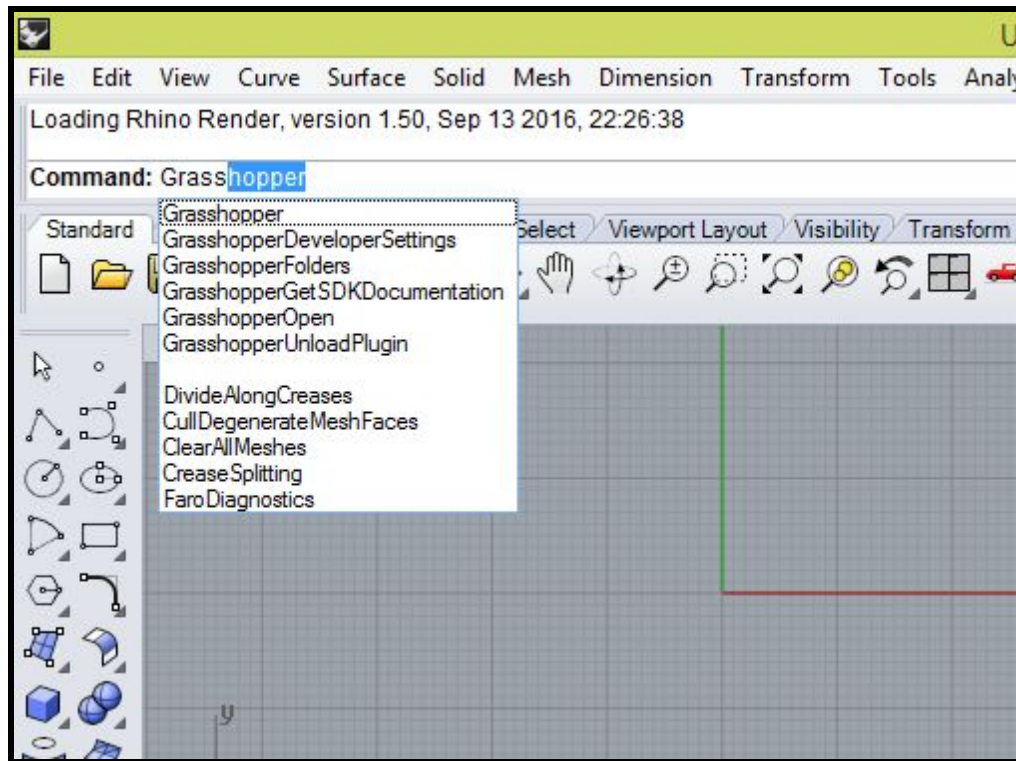
y se completa la instalación con close.



Ahora cuando accedemos al Rhinoceros nos saldrá los términos y condiciones del Grasshopper, si tenemos abierto el Rhinoceros es necesario reiniciarlo.



Accedemos hacia Grasshopper por consola del Rhinoceros.

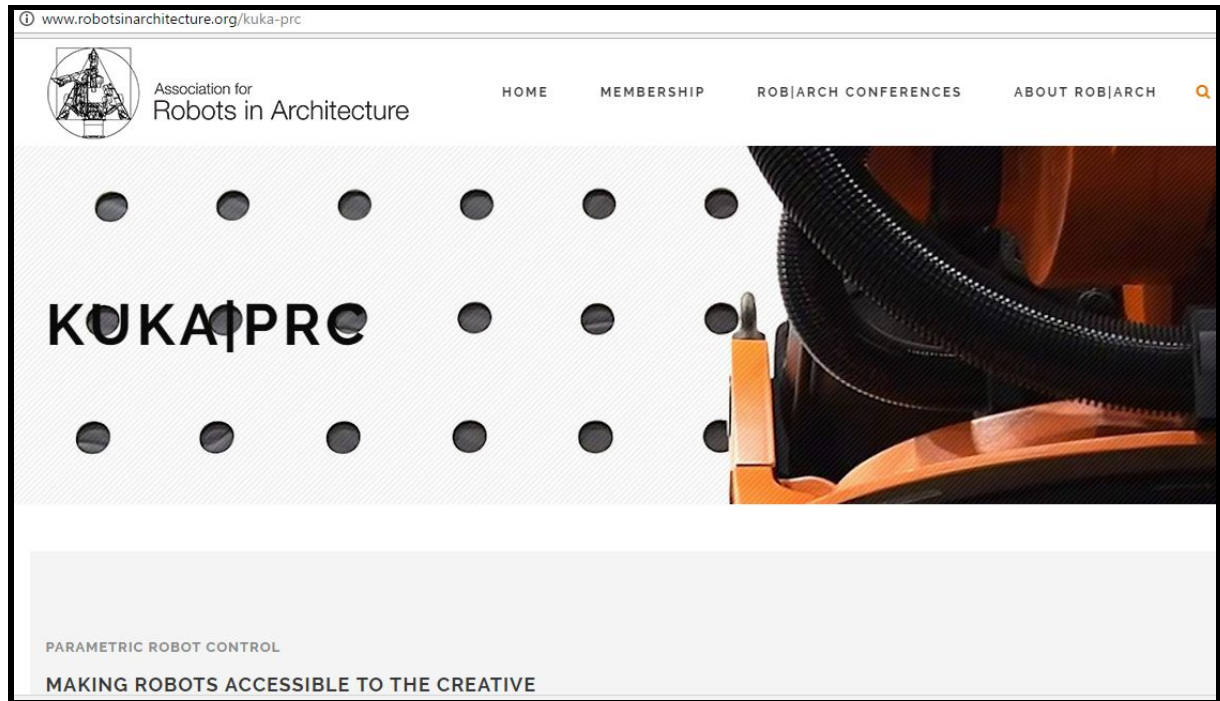


y ya tenemos nuestro Grasshopper incorporado en Rhinoceros.

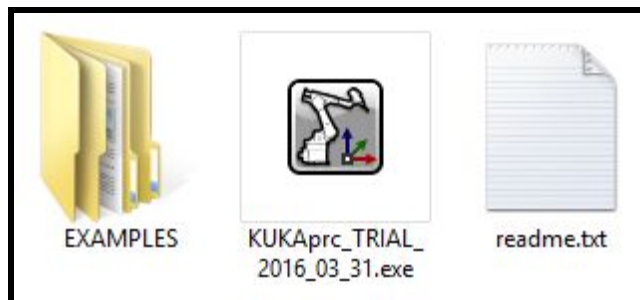


Instalación del Kuka|prc

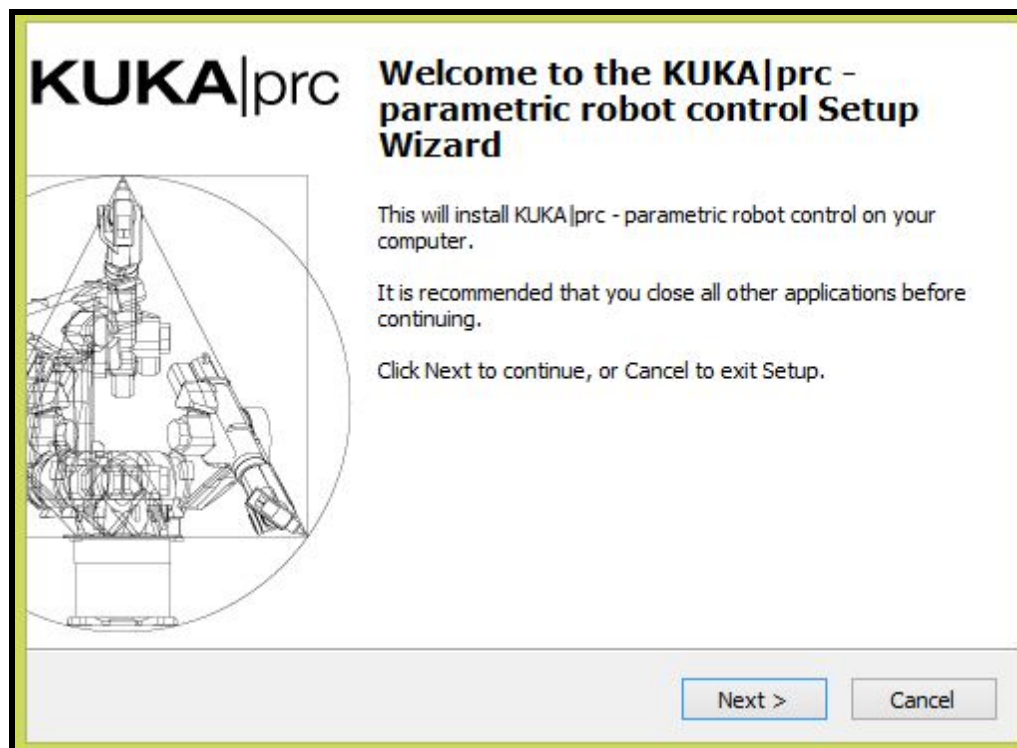
Para la instalación del Kuka|prc accedemos a la página oficial www.robotsinarchitecture.org/kuka-prc y descargamos el zip.



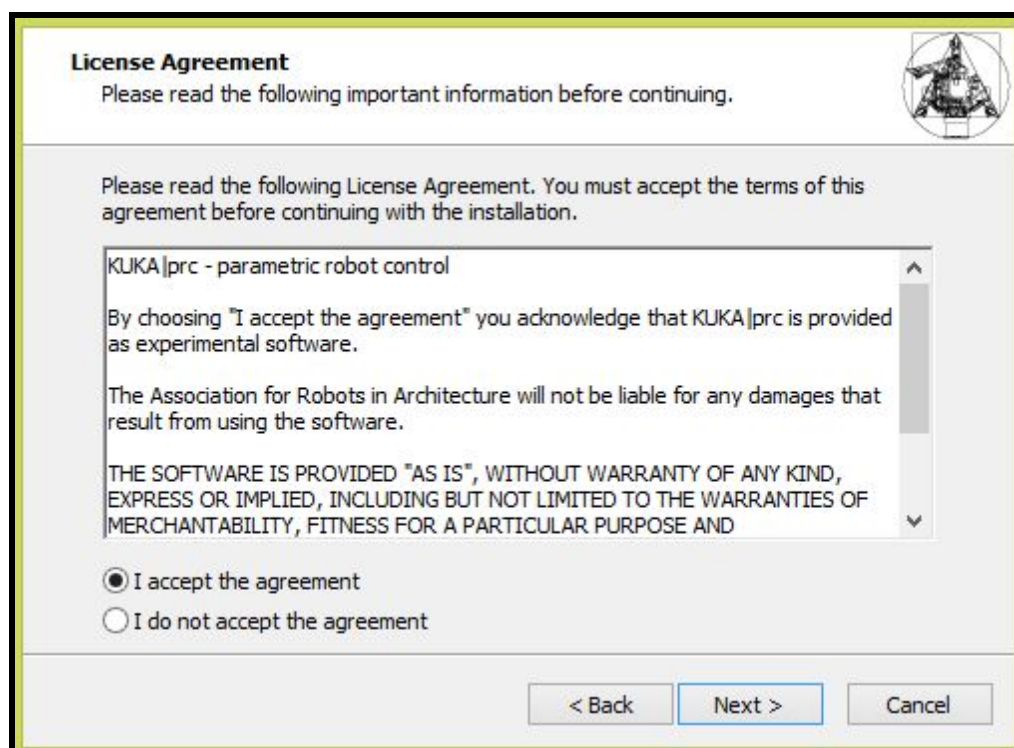
El zip contendrá varios ejemplos del Kuka|prc, el instalador y un readme



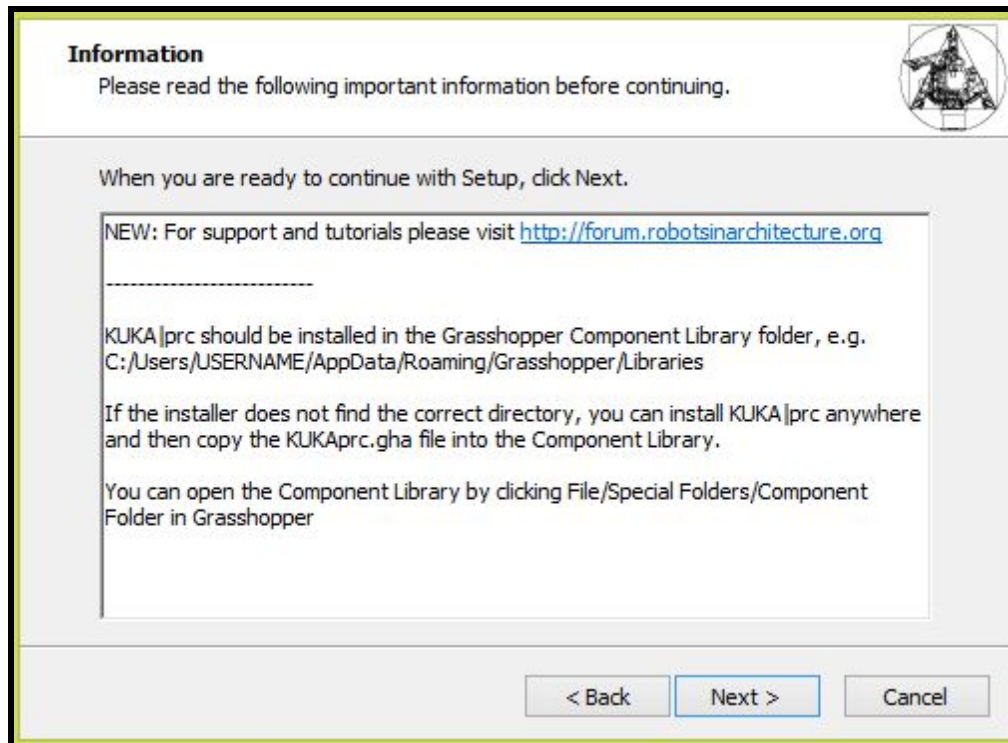
Ejecutamos el instalador y nos encontramos con el inicio del instalador, continuamos.



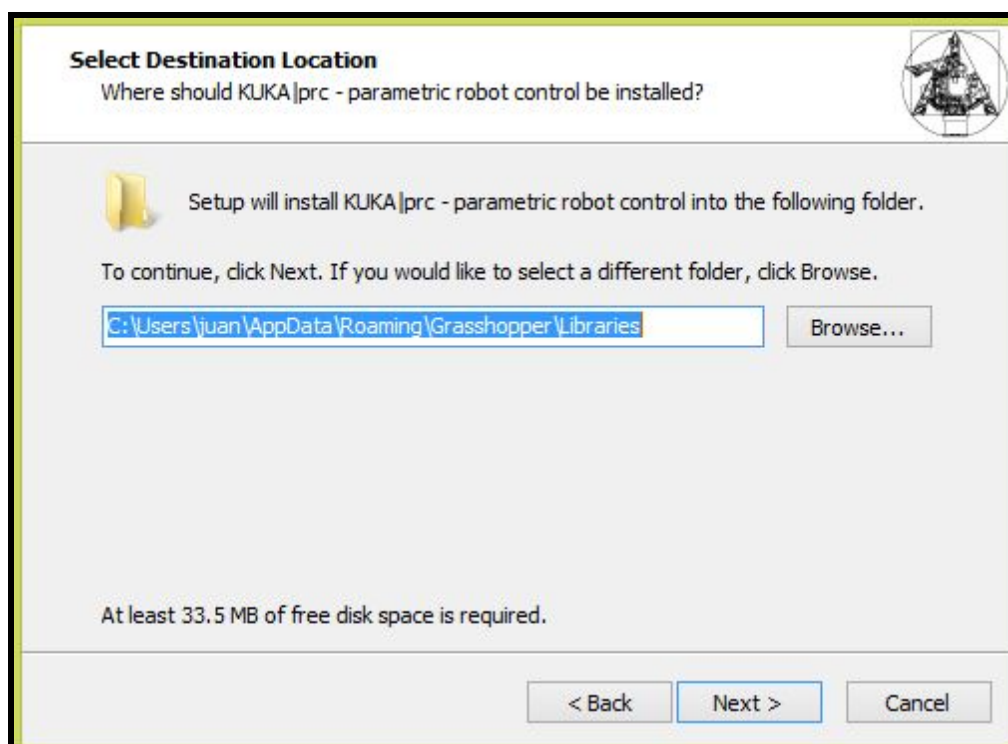
Aceptamos los términos y condiciones.



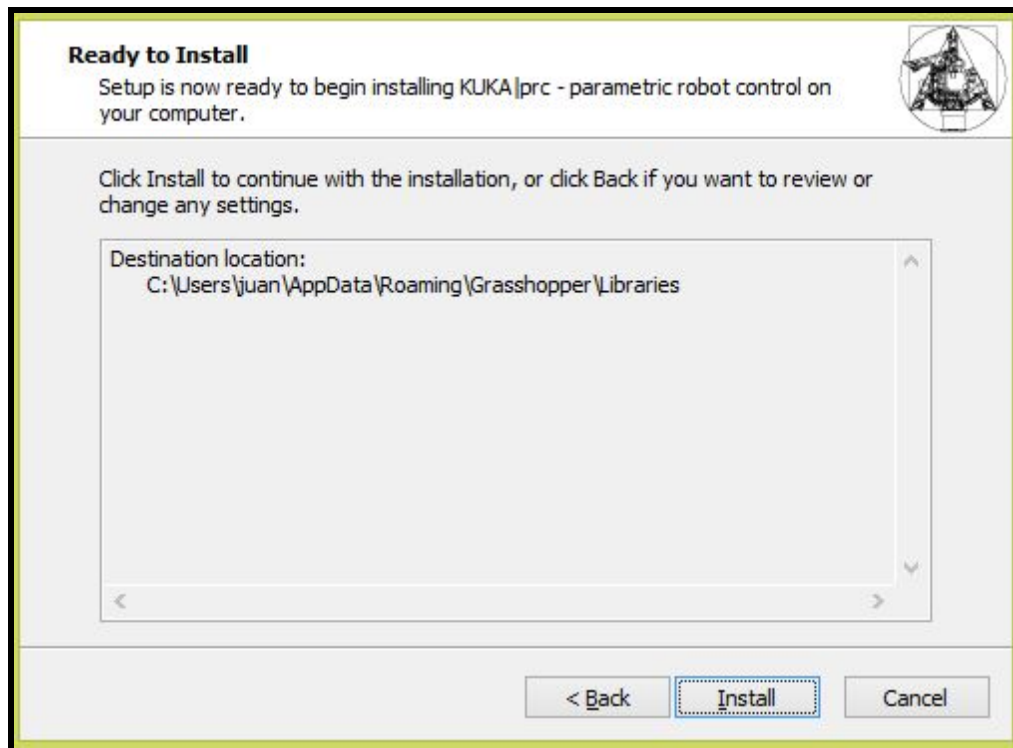
El instalador nos provee cierta información, como donde estará instalado el plugin y si el instalador no encuentra el directorio correcto, lo movemos manualmente en el Grasshopper.



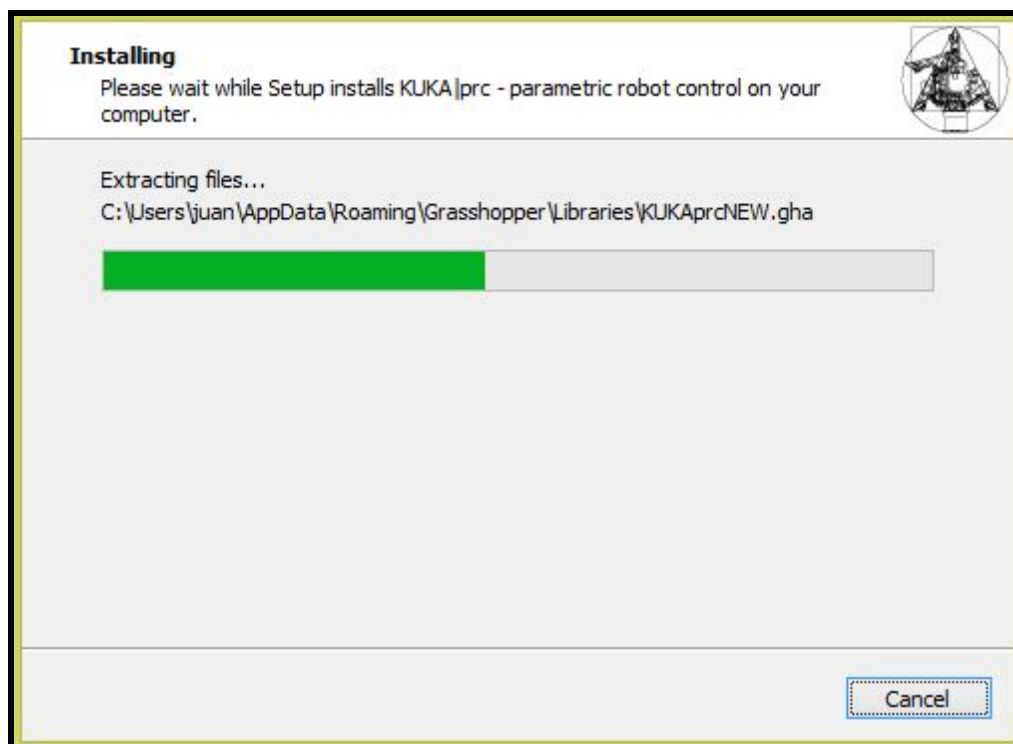
Nos sugiere una ruta alterna de instalación, preferible dejarla por default.



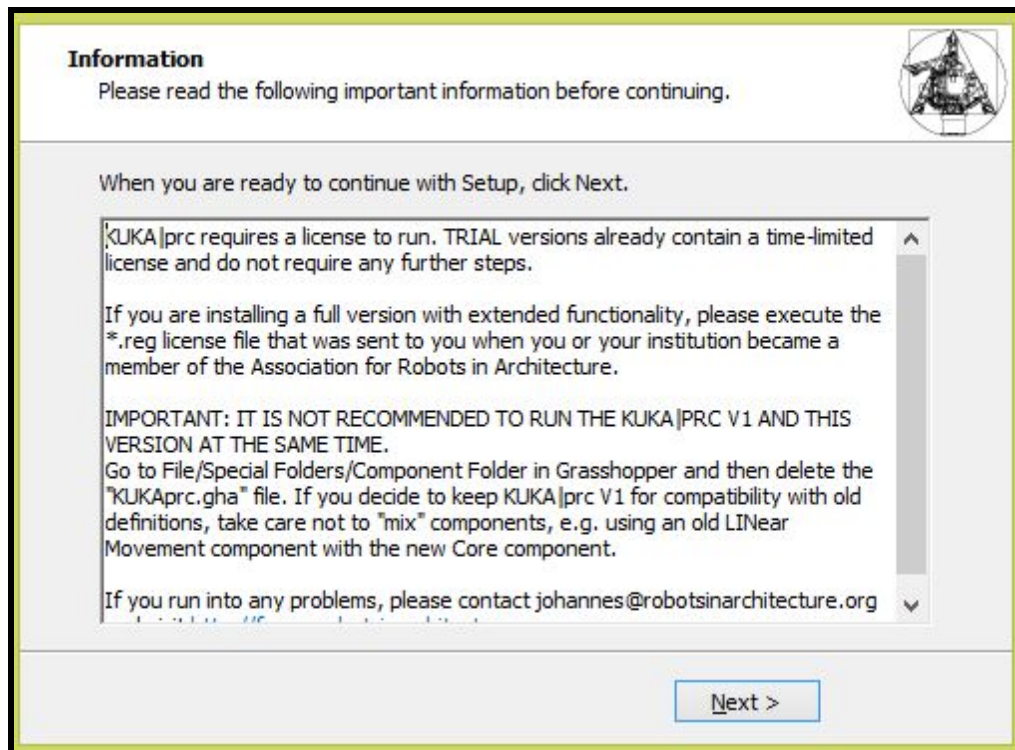
y ya estamos listos para instalar.



Esperamos a que termine la instalación.



Nos avisa que usamos una versión trial y que necesitamos para obtener la completa.



Finalizamos la instalación.



Reiniciamos rhinoceros y volvemos a abrir el grasshopper y veremos que tenemos incorporado nueva pestaña con los componentes del Kuka|prc.



Kuka|prc

El plugin contiene cinco paneles con distintos componentes entre los que se dividen en :



01|Core: Contiene los comandos de movimiento y el kuka|core e kuka|play.

02|Virtual Robot: Contiene todos los robots además que puedes crear tu propio robot a base de un modelo segmentado por partes y las variables necesarias para el funcionamiento del robot.

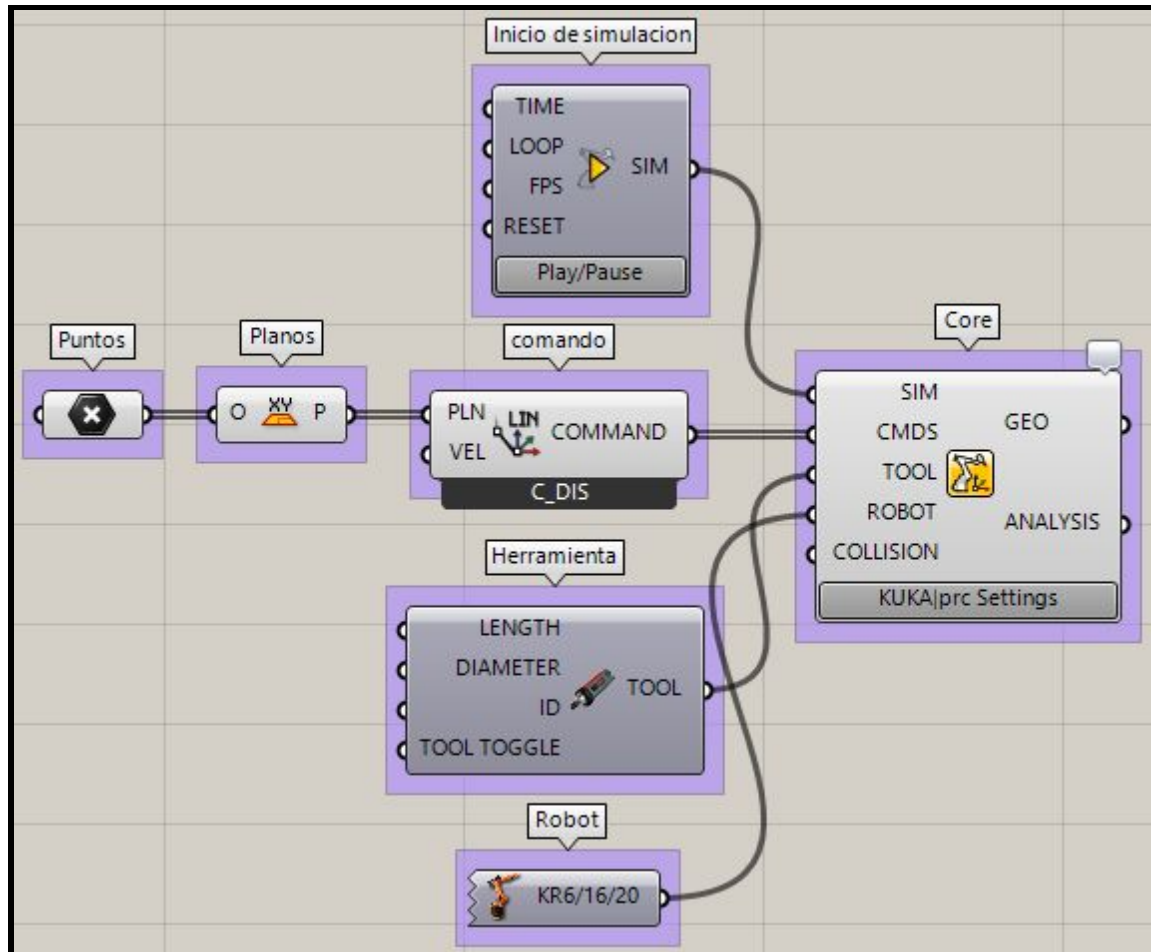
03| Virtual Tool: Contiene herramientas por default como taladros o un Vacuum gripper además de herramientas personalizadas a base de un modelo y variables.

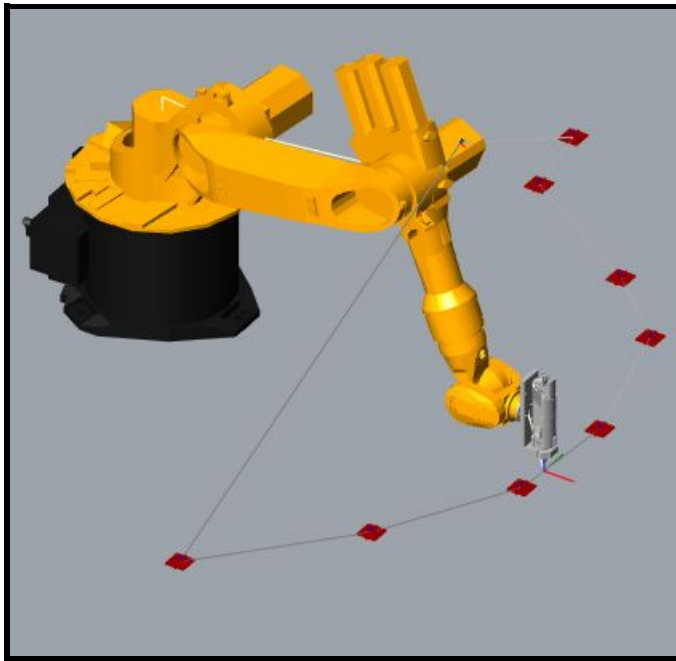
04|Toolpath Utilities Contiene componentes para mejorar algunos aspectos de los comandos de movimiento, divide curve para generar movimiento con dirección a base de unas curvas y divide surface para generar movimiento con dirección a base de una superficie .

05|Utilities Contiene comando de espera, comandos análogo e de dígito para grippers y command weaver para combinar múltiples comandos.

Estructura básica del Kuka|prc

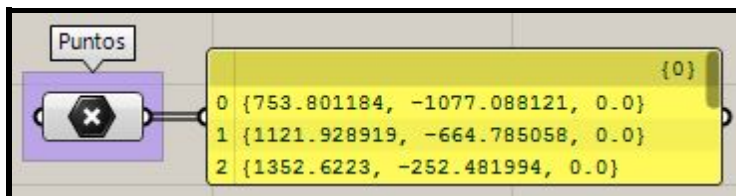
La estructura para tener una simulación de robot operativa consta de siete partes.





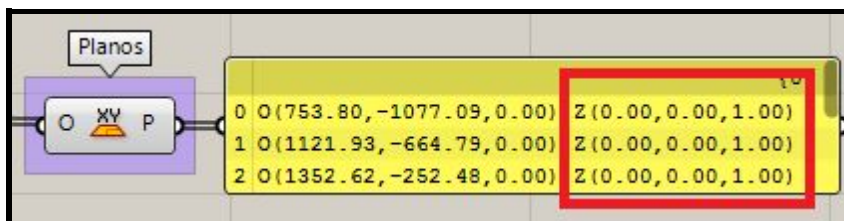
Puntos

El robot requiere de coordenadas para moverse y los puntos especifican su traslación.



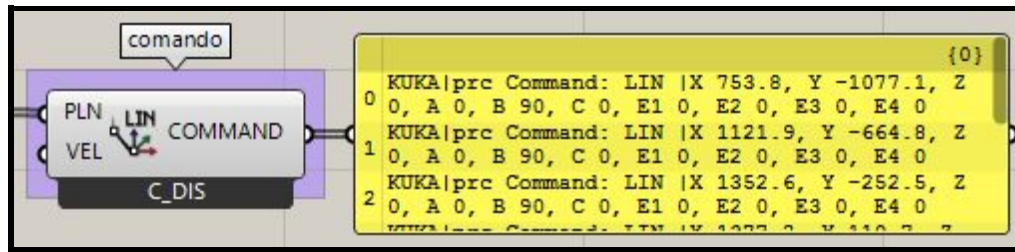
Planos

Los planos indican la dirección a la que apunta la herramienta del robot.



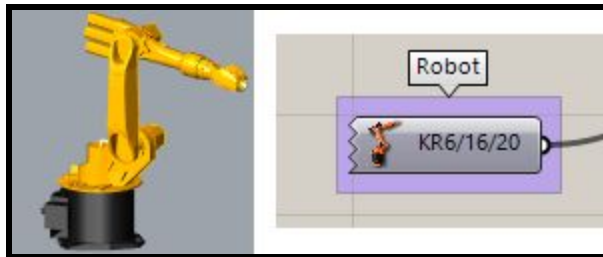
Comando

Traspasa la colección de puntos y direcciones a comandos KRL.



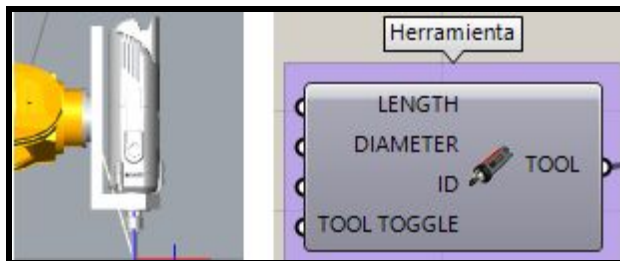
Robot

El robot que será simulado que tendrá sus características como la velocidad de rotación, tamaño, cuanto puede rotar los ejes, etc...



Herramienta

La herramienta que utilizará el robot para trabajar en su tarea.



Slider de Simulación

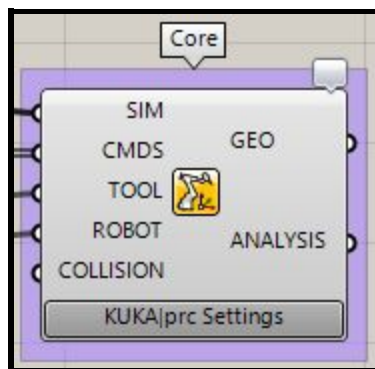
Su funcionamiento es que se reproduzca la simulación, puede ser una serie de valor ejemplo un **Slider** o el **Kuka|play**



Kuka|Core

El core arma todo para poder hacer la simulación, generar análisis de la simulación, generar el código KRL y además trae una variedad de opciones con **click derecho->Open**

Kuka|prc Settings como la posición inicial y final del robot.

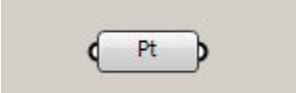
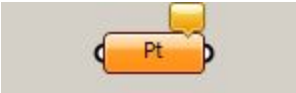
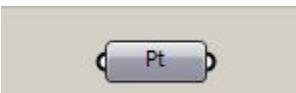


Conceptos Básicos

Esta sección introduce conceptos básicos para la utilización del Grasshopper.

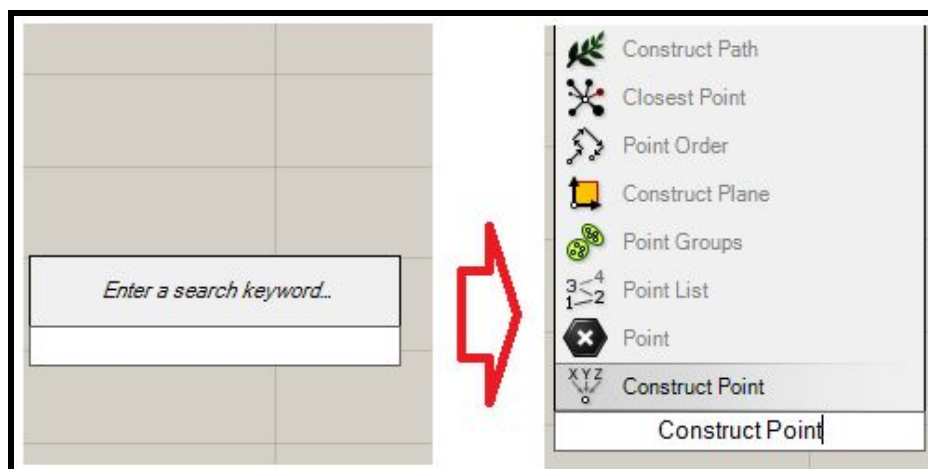
Colores de los Componentes

Los colores indican los estados del componente.

	El color blanco indica que tiene uno o varios elementos el componente y funciona correctamente.
	El color verde indica que el elemento ha sido seleccionado y saldrá también verde en Rhinoceros el elemento que represente este componente.
	El color naranja indica que el componente contiene variables vacías, no han sido especificadas.
	El color rojo indica que está funcionando mal ya que no recibe la variable adecuada, ejemplo el componente Point está recibiendo una variable de Texto cuando requiere coordenadas.
	El color gris indica que el componente está oculto (click derecho y Hide), entregará un output pero no estará representado en Rhinoceros.
	El color gris con letras opacas indica que el componente ha sido desactivado (click derecho y Enabled), lo cual significa que no entregará output ni tampoco será representado en el plano 3D.

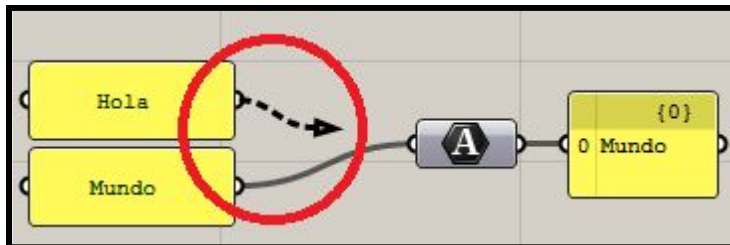
Buscador

Un buscador para componentes que aparece con **doble click izquierdo**.

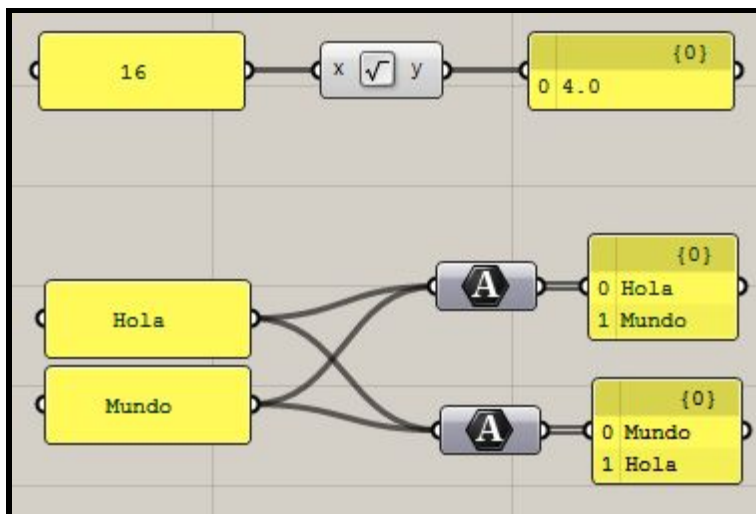


Conexión

La conexión entre los componentes es bastante sencilla, basta con hacer **click izquierdo** y mantener en el output y arrastrar para la conexión, el ejemplo mostrado más abajo es hecho a base de componentes **Panel** y un **Text**.

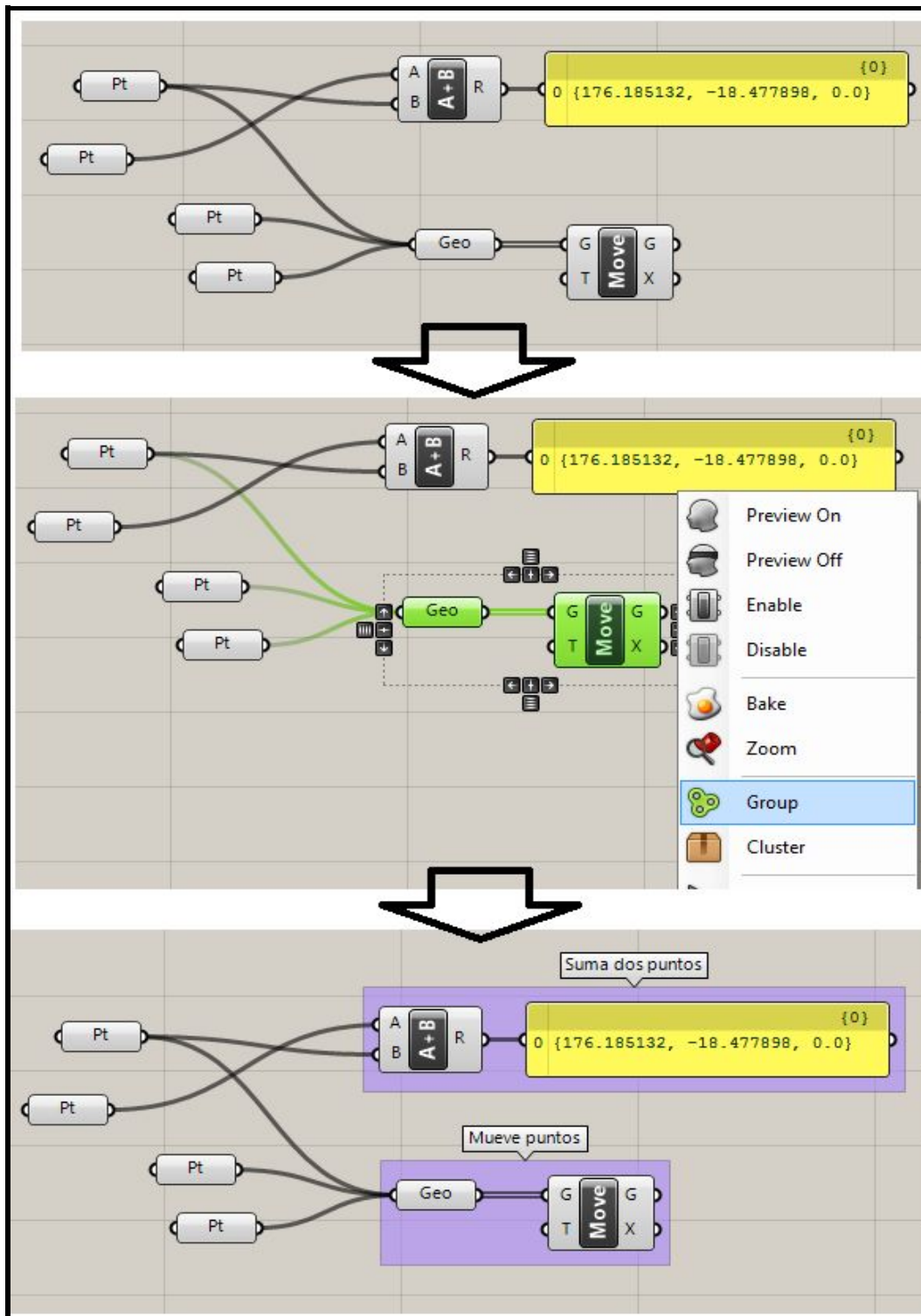


Para conectar componentes múltiples se debe mantener **shift** y para removerlos **Ctrl Izquierdo** o **click derecho** en el componente y **Disconnect**, el orden es importante ya que siempre ejecuta según el orden conectado.



Group

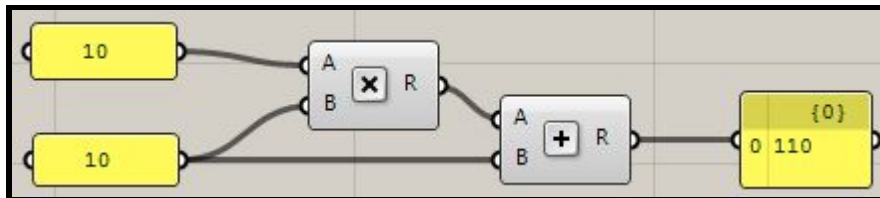
Se puede crear grupos de componentes para moverlos todos juntos o tener mejor organización, seleccionar varios componentes y **click derecho** en un espacio en blanco, saldrá una opción de **Group**. Para agregar títulos a los grupos basta con seleccionar el grupo haciendo clic izquierdo en un área y click derecho, saldrán varias opciones la de más arriba contendrá un espacio en blanco para colocar nombre.



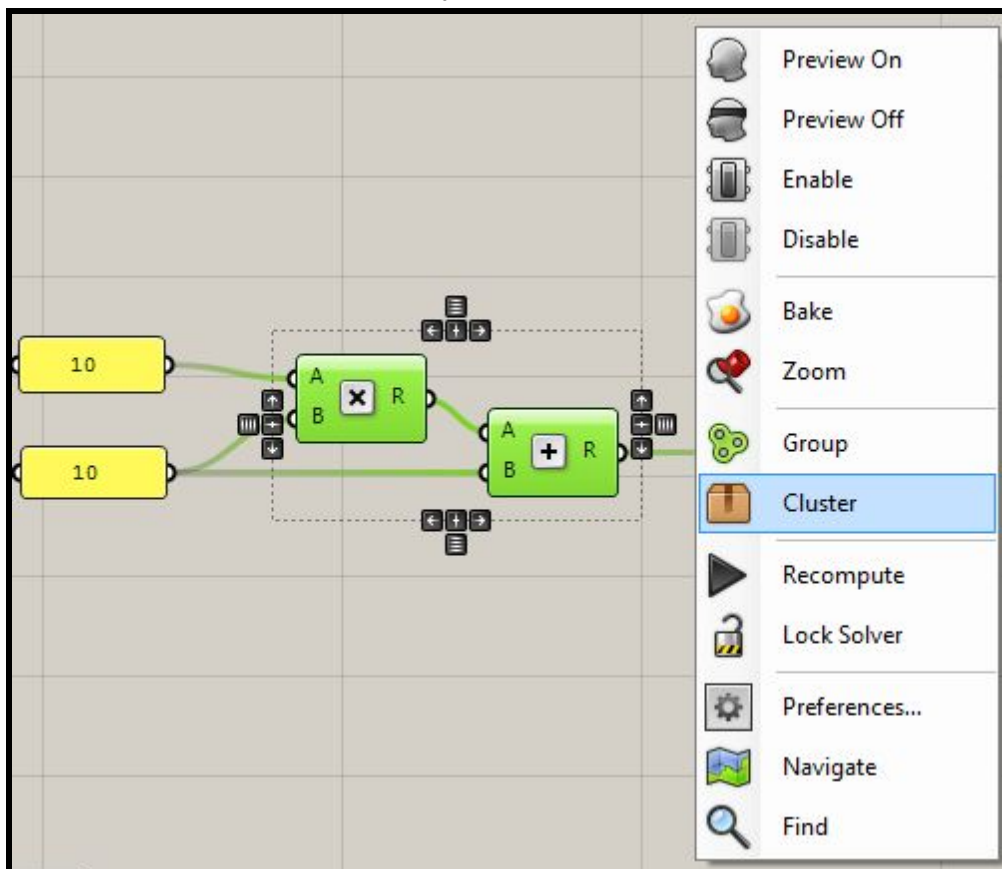
Cluster

Los cluster sirven para organizar, además usarse como un componente con muchos cálculos que puede ser usado en otros proyectos.

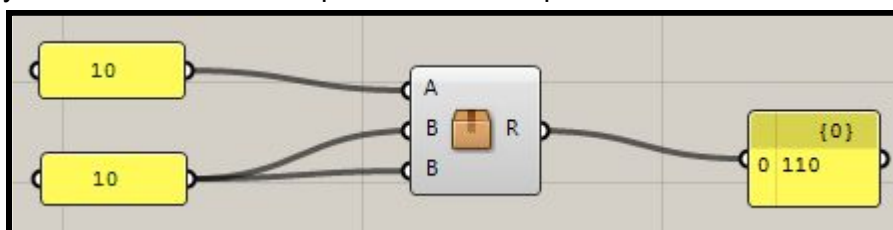
A continuación se muestra como se crea el cluster, aquí tenemos por ejemplo una multiplicación y luego una suma y queremos reducirlo.



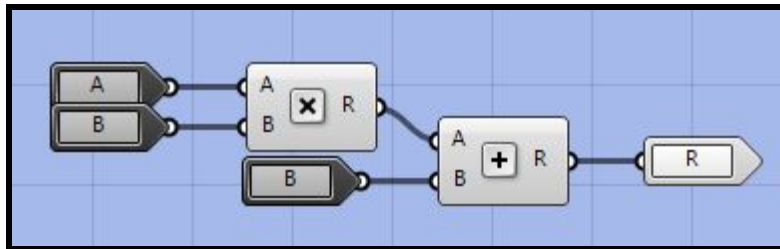
Seleccionamos los componentes que queremos convertir en cluster y hacemos click derecho en un espacio en blanco y seleccionamos cluster.



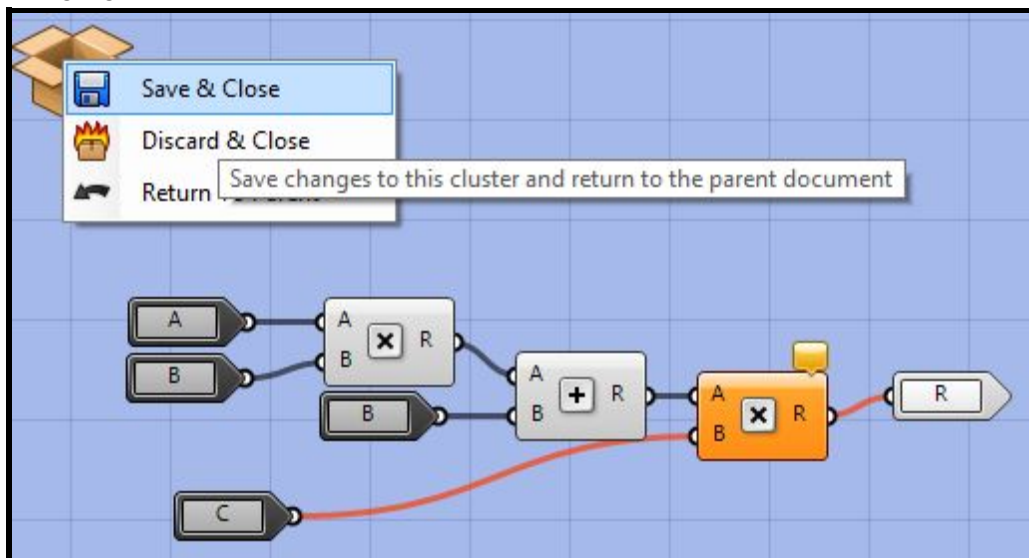
y así obtenemos un componente más simplificado.



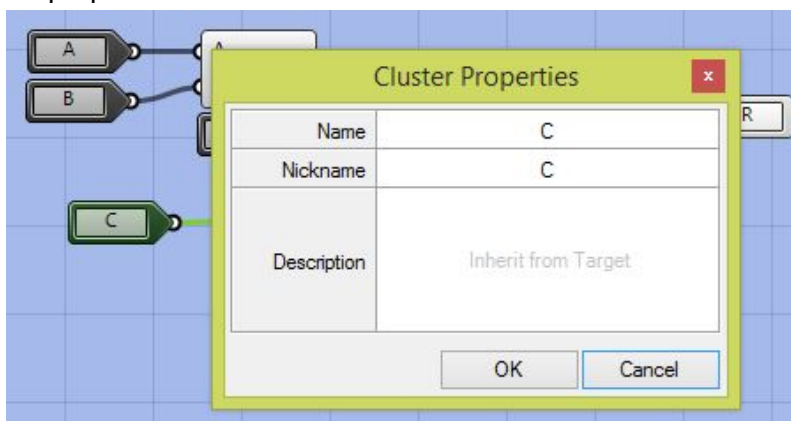
Que podemos ver lo que tiene en el interior con doble click izquierdo y corregir u agregar cosas.



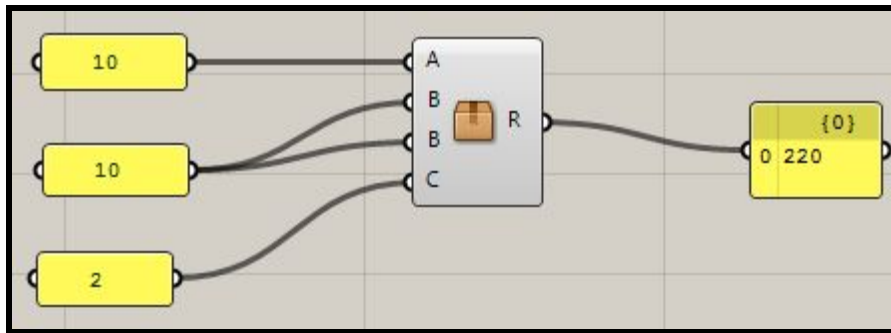
Le agregamos otra multiplicación.



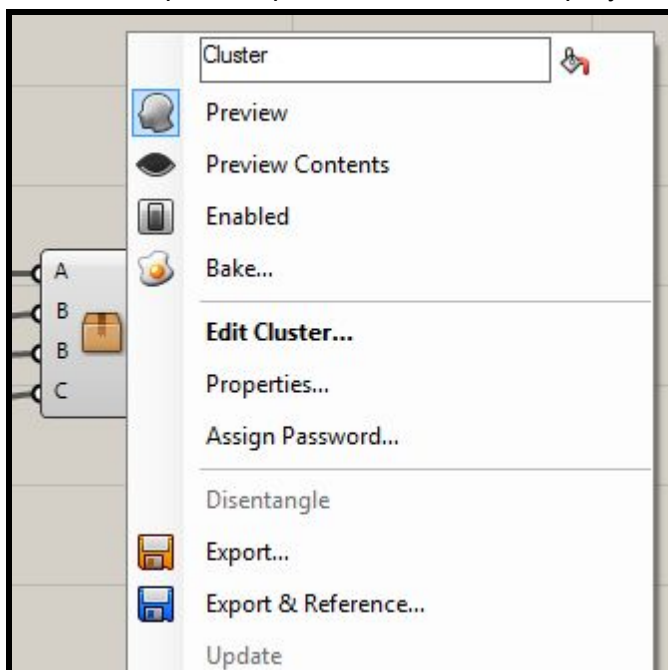
Agregamos un componente **Input Cluster** en **Param->Util->Cluster Input** y le cambiamos las propiedades con **doble click derecho**.



y tenemos nuestro cluster renovado.



Podemos exportarlo para usarlo en futuros proyectos e incluso establecer contraseña.



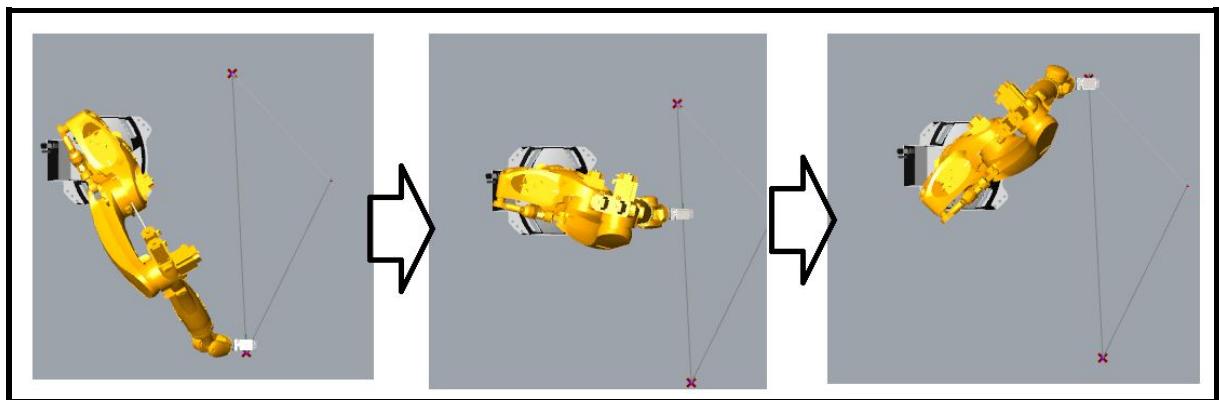
Comandos Kuka|prc

El KUKA tiene varios comandos en **Kuka|Prc** en **Core** para poder moverse de un punto a otro.



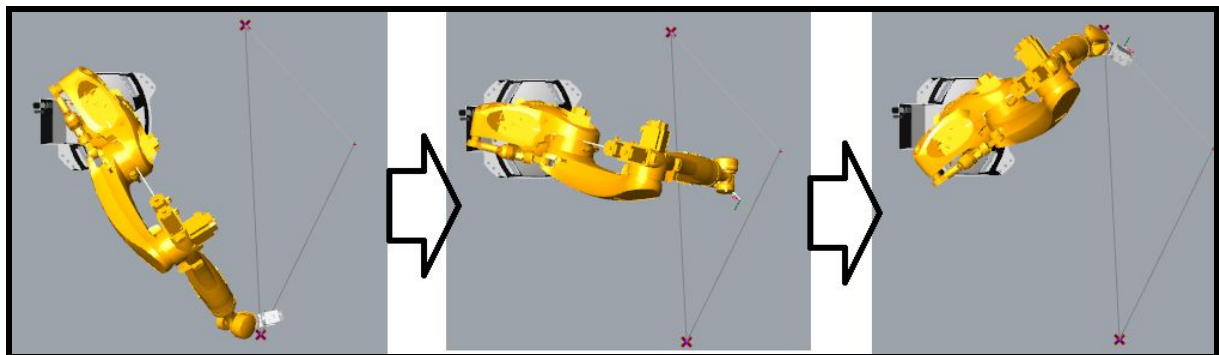
KUKA|Prc LINear movement

Se mueve de un punto a otro siguiendo la línea, el movimiento es más lento.



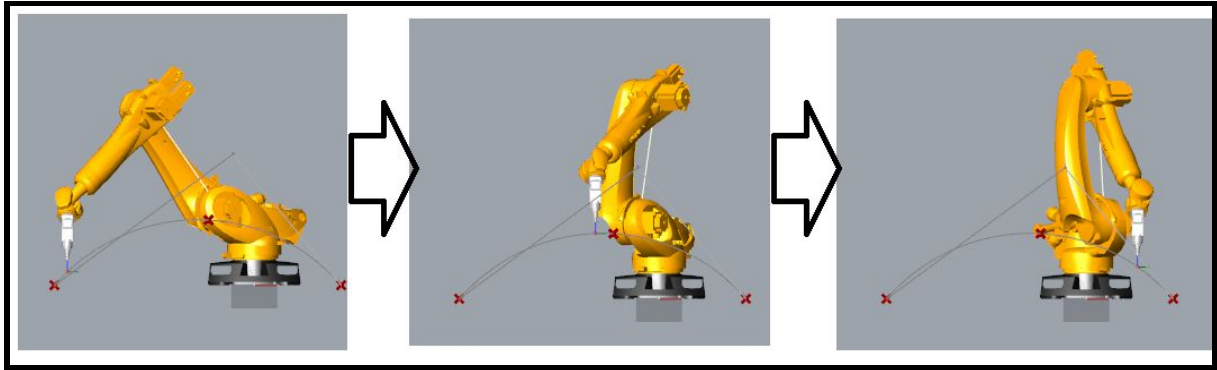
KUKA|Prc PTP movement

El robot se mueve de un punto a otro lo más rápido posible, según la velocidad de cada eje, pero es impredecible cómo se moverá.



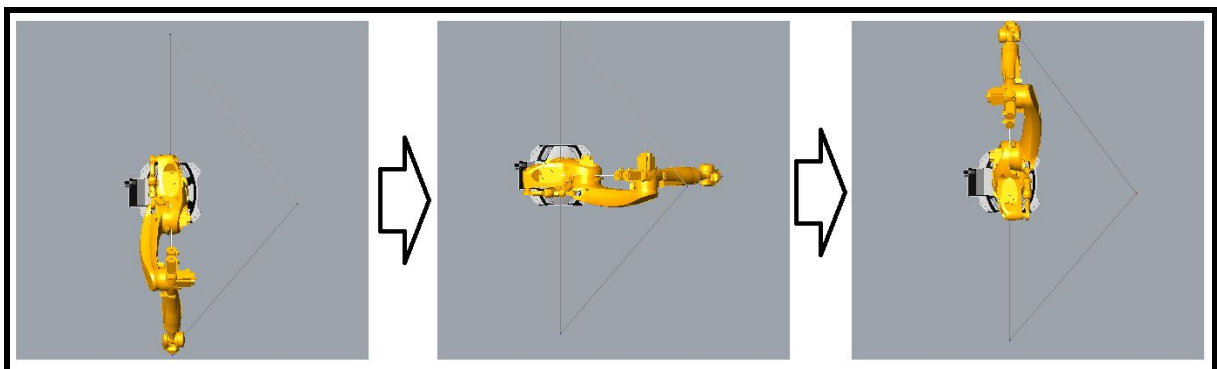
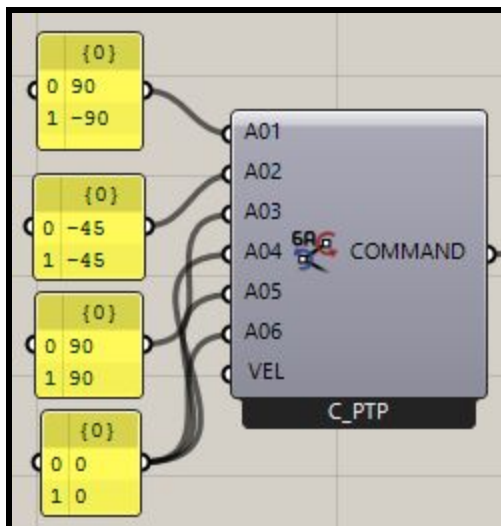
KUKA|Prc CIR movement

El robot se moverá de forma curva, para esto el comando CIR requiere de tres puntos para formar la curva.



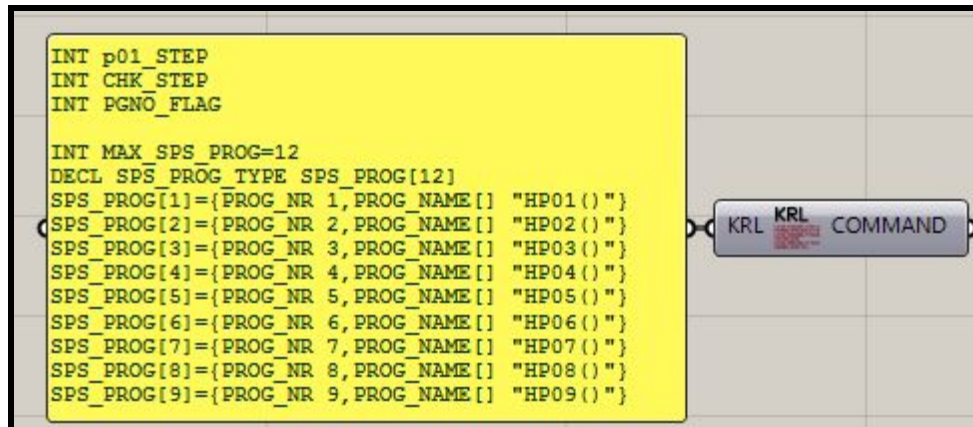
KUKA|Prc AXIS movement

Movimiento del robot a base de sus ejes de rotación, moviendo la base de 90 grados hacia -90 en la base A01 hace que el robot ejecute un movimiento circular.



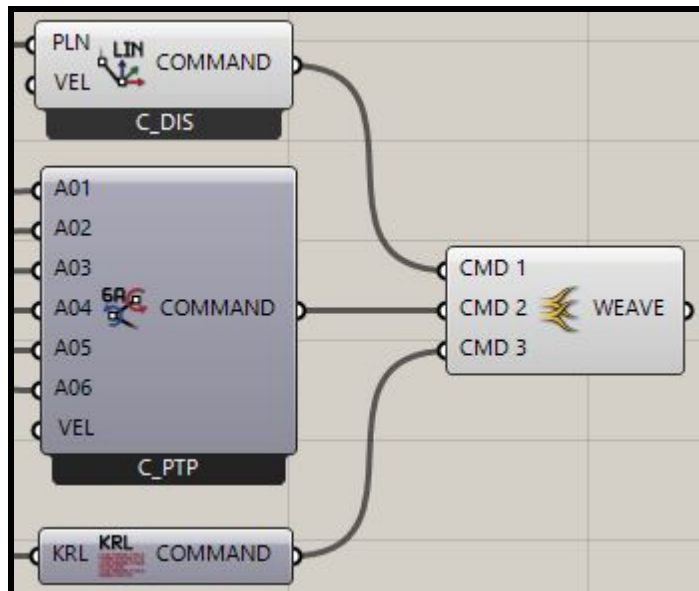
KUKA|Prc Custom KRL

Se puede ingresar tu propio código KRL para acciones específicas.



KUKA|Prc Command Weaver

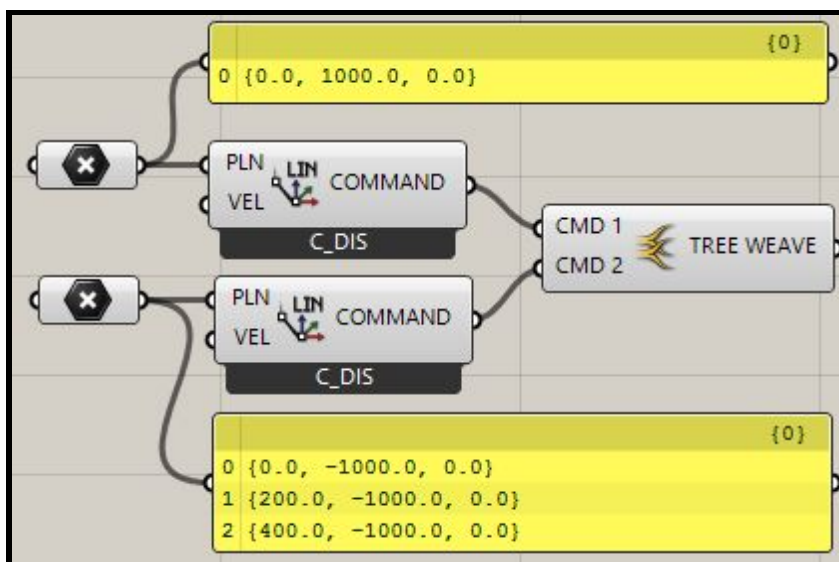
Sirve para la ejecución múltiples de comandos, en sus propiedades con **click derecho** tiene la opción de **flatten and wave by individual elements** y **flatten and wave by tree branches**.



Ejecuta los comandos según los elementos de la lista y lo hace de forma intercalada.
Ejemplo el orden del comando sería :
(0,1000,0)->(0,-1000,0)->(200,1000,0)->(200,-1000,0)

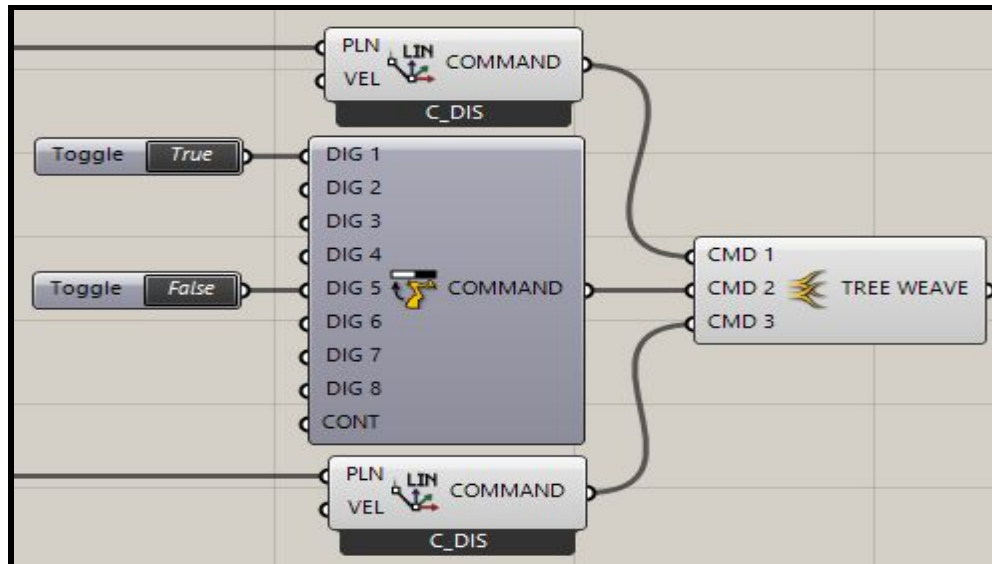


Ejecuta los comandos según orden de lista.
Ejemplo el orden del comando sería :
(0,1000,0)->(0,-1000,0)->(200,-1000,0)->(400,-1000,0)



KUKA|Prc Set Digital Out

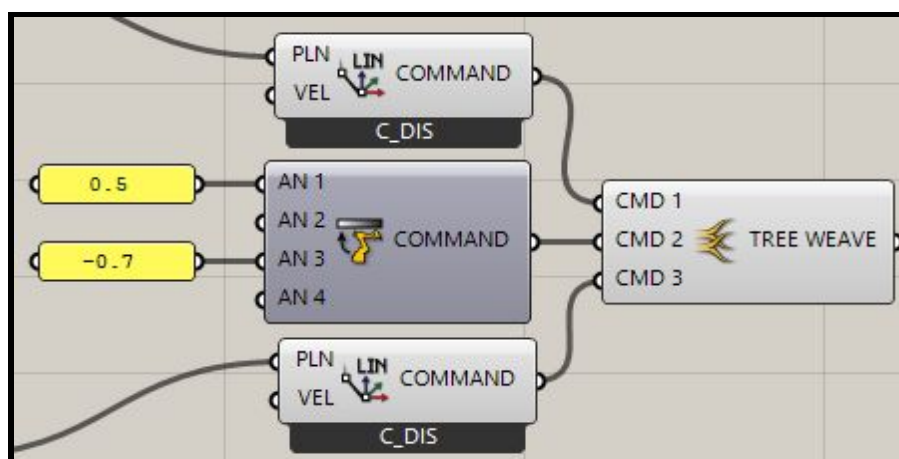
El robot manda señales para que el gripper active alguna acción, para esto utilizamos **Set Digital Out**.



```
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS  
$OUT[1]=TRUE  
$OUT[5]=TRUE  
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS
```

KUKA|Prc Set Analogue Out

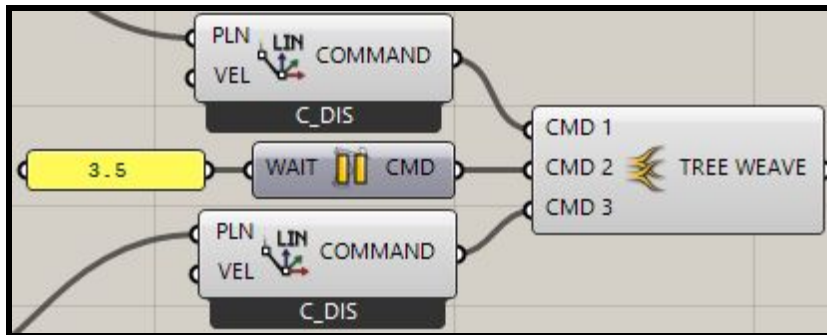
El robot manda señales de un rango de -1.0 a 1.0 hacia el gripper para ejecutar una acción según valor dado.



```
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS  
$ANOUT[1]=0.5  
$ANOUT[3]=-0.7  
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS
```

KUKA|Prc Wait

Hacer que el robot haga una pausa por segundos especificados.

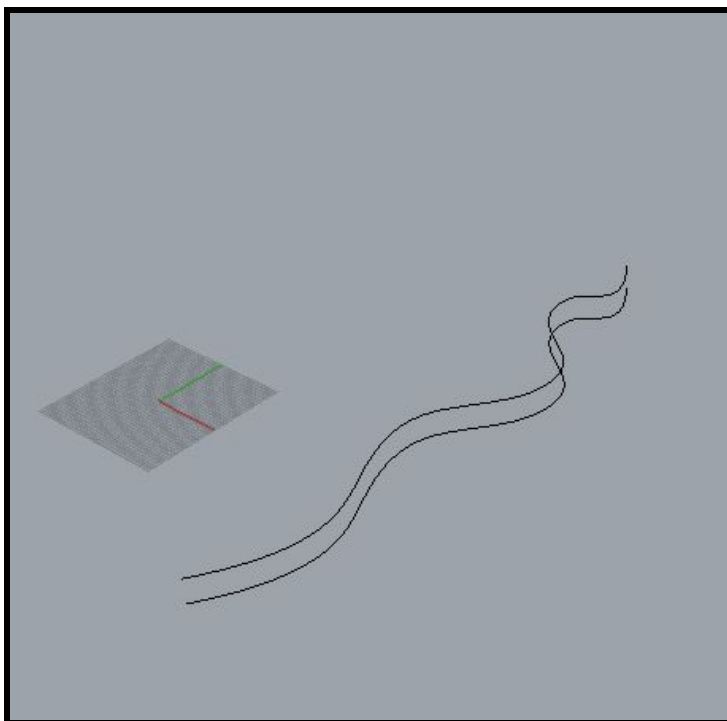


```
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS  
WAIT SEC 3.5  
LIN {E6POS: X -30.876, Y 788.723, Z 0, A 0, B 90, C 0, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0} C_DIS
```

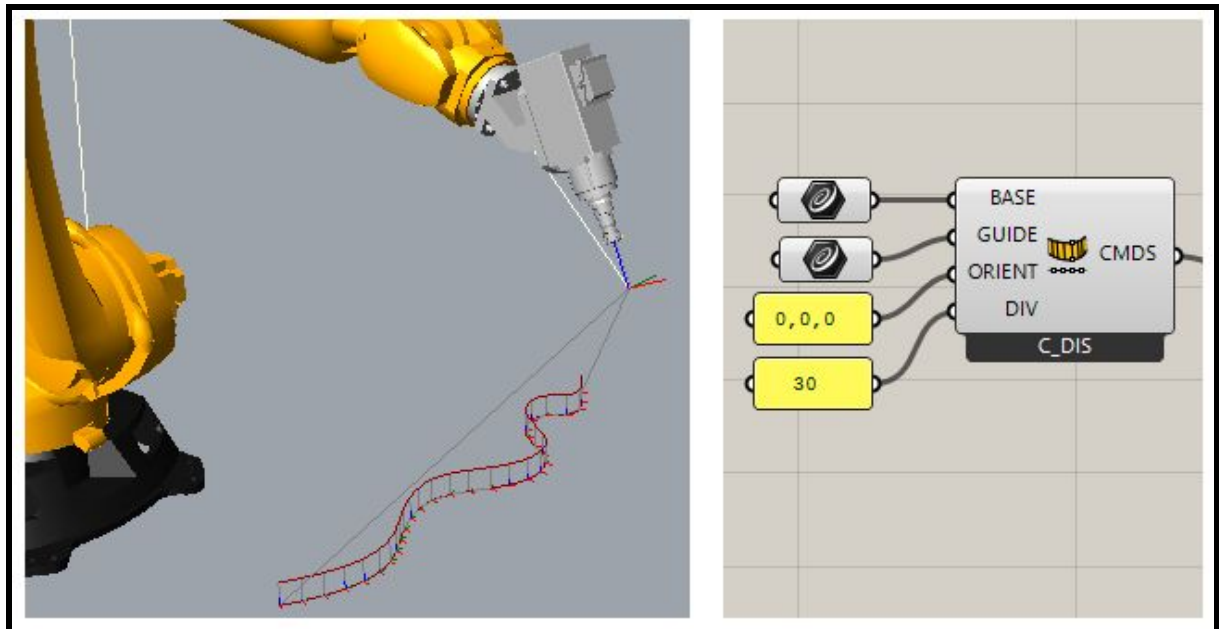
KUKA|Prc Divide Curve

Es útil para trazar rutas del robot con cierta dirección que se calcula a base de dos curvas, una es la base donde se mueve el robot y la otra es guía para la dirección.

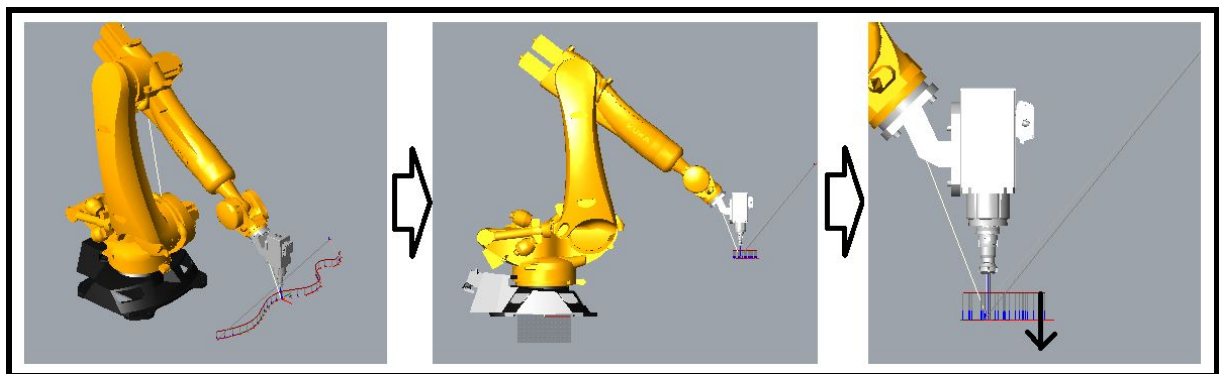
Se crean dos curvas, la base y la guía.



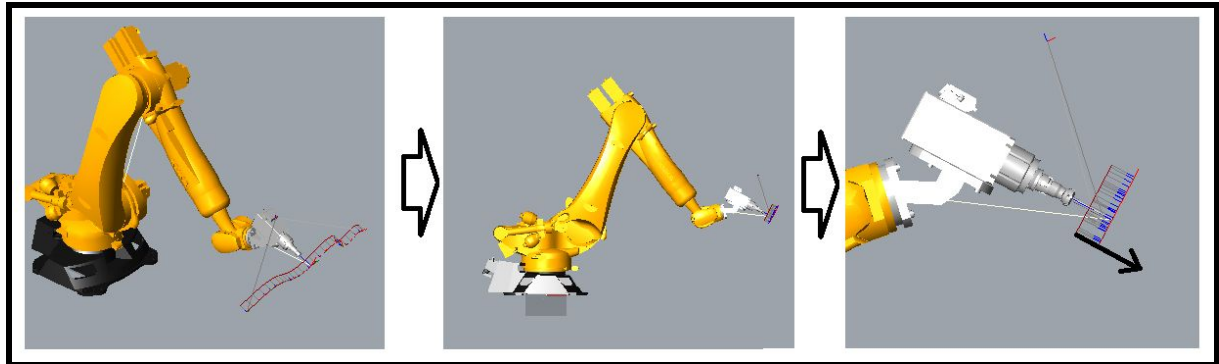
Se conectan hacia el **KUKA|Prc Divide Curve**, además se especifica la orientación y la división de las curvas que así estará segmentada en 30 puntos por los cuales recorre el robot.



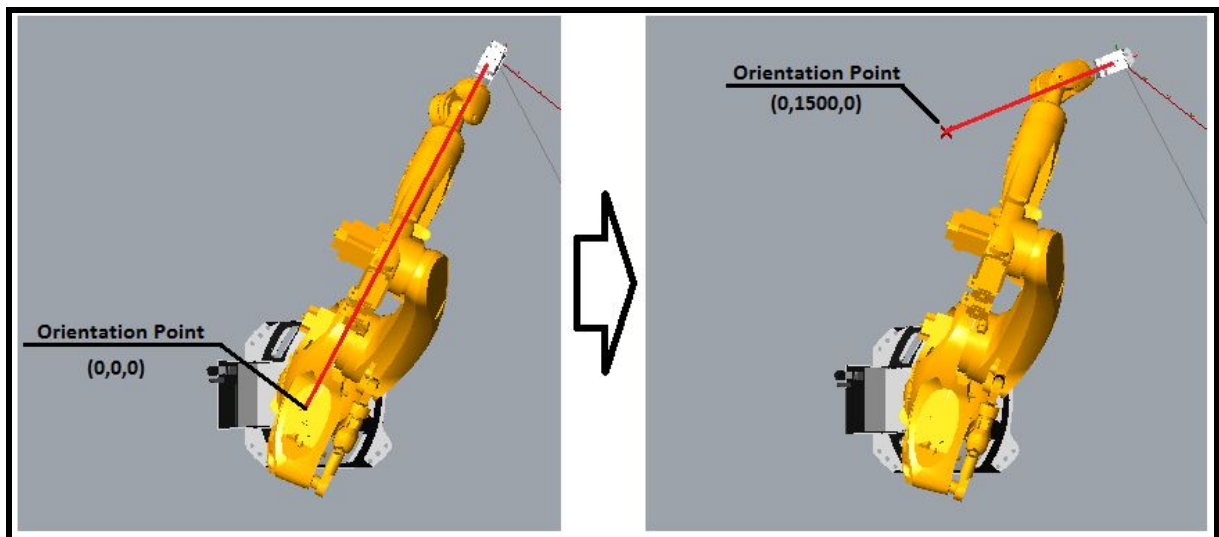
Se puede observar como el robot ejecuta el movimiento según la ruta y usa la dirección generada por las dos rutas.



Hacemos una rotación y desplazamiento de las curvas para ver el cambio que se ocasiona en la dirección del robot en la herramienta.



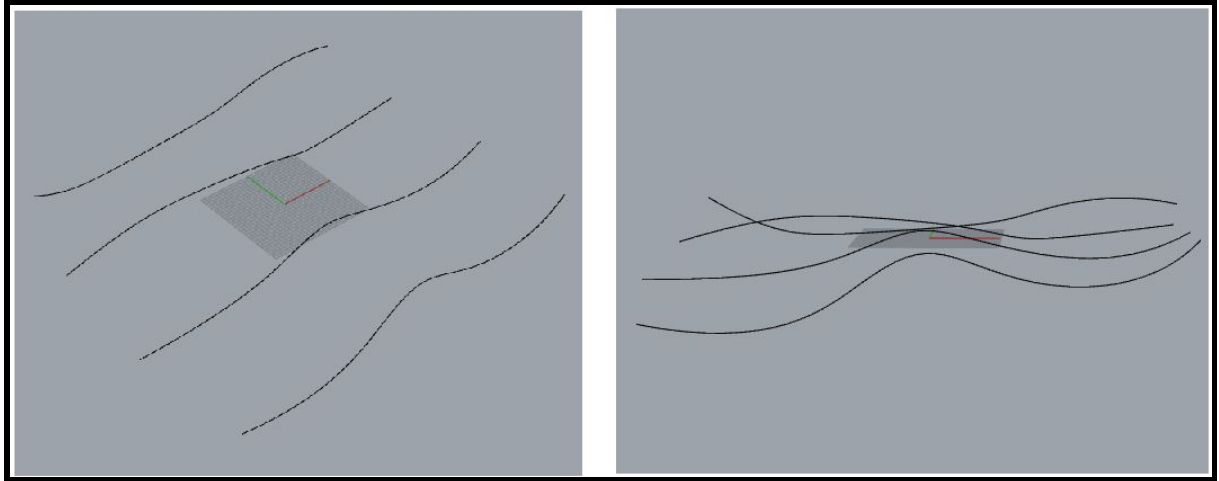
Aquí podemos observar el el cambio que surge al cambiar el punto de orientación.



KUKA|Prc Divide Surface

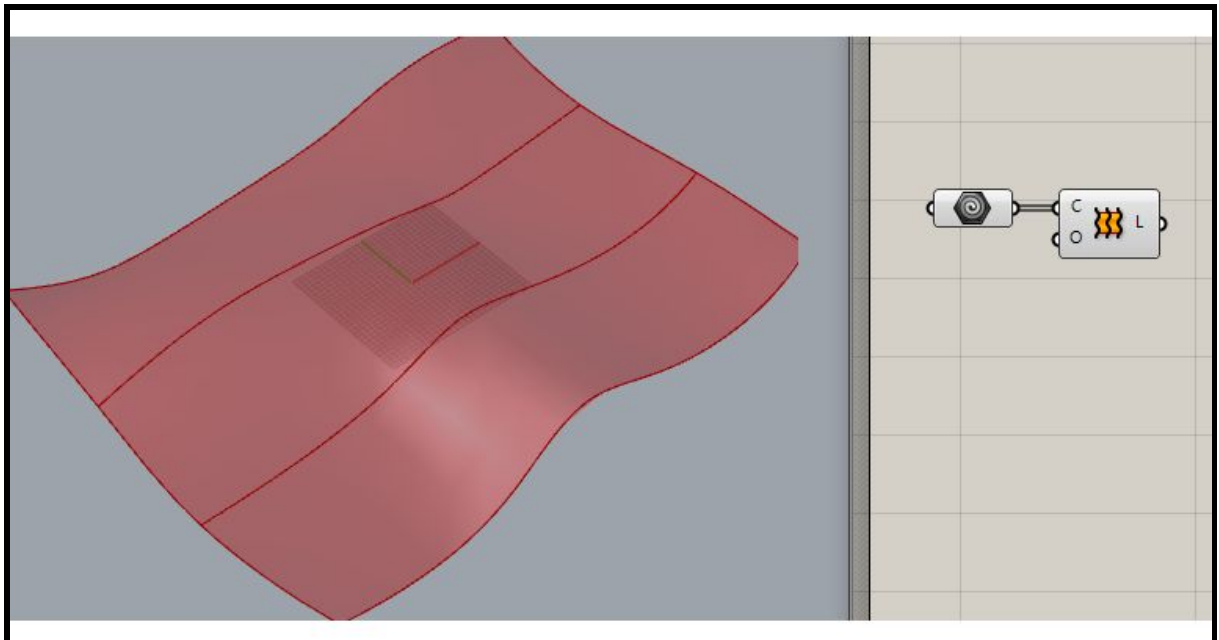
Es útil para trazar rutas y determinar la dirección acorde de una superficie.

Creamos una serie de curvas que necesitamos para crear la superficie.

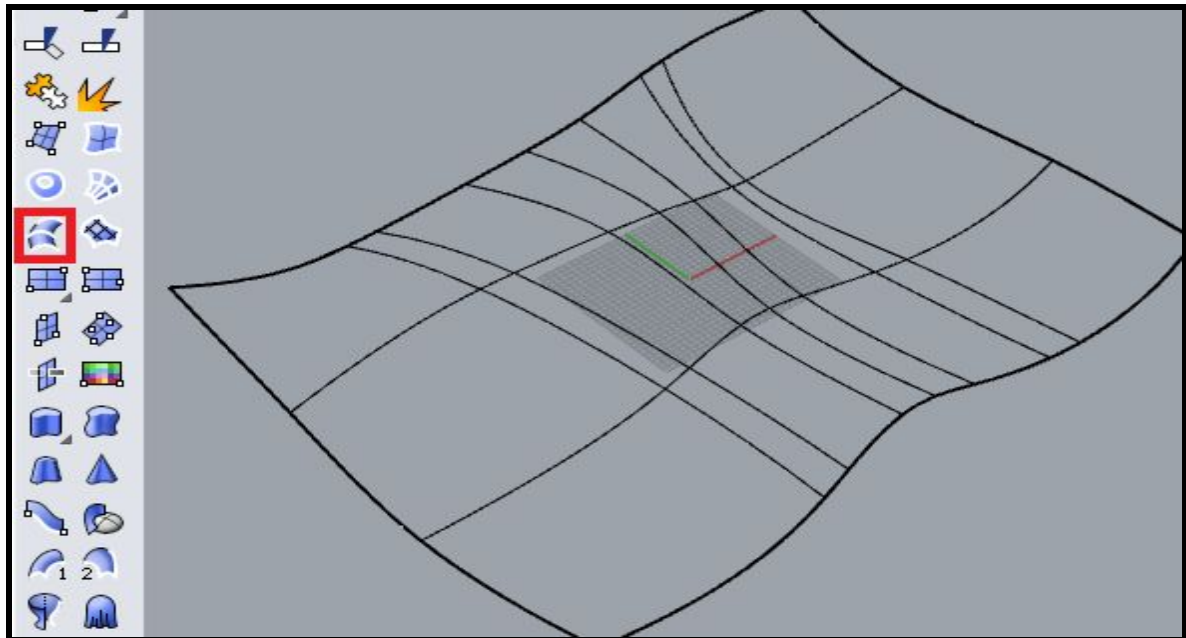


Creamos la superficie seleccionando todas las curvas y utilizando **Loft** ya sea en Grasshopper o en Rhinoceros.

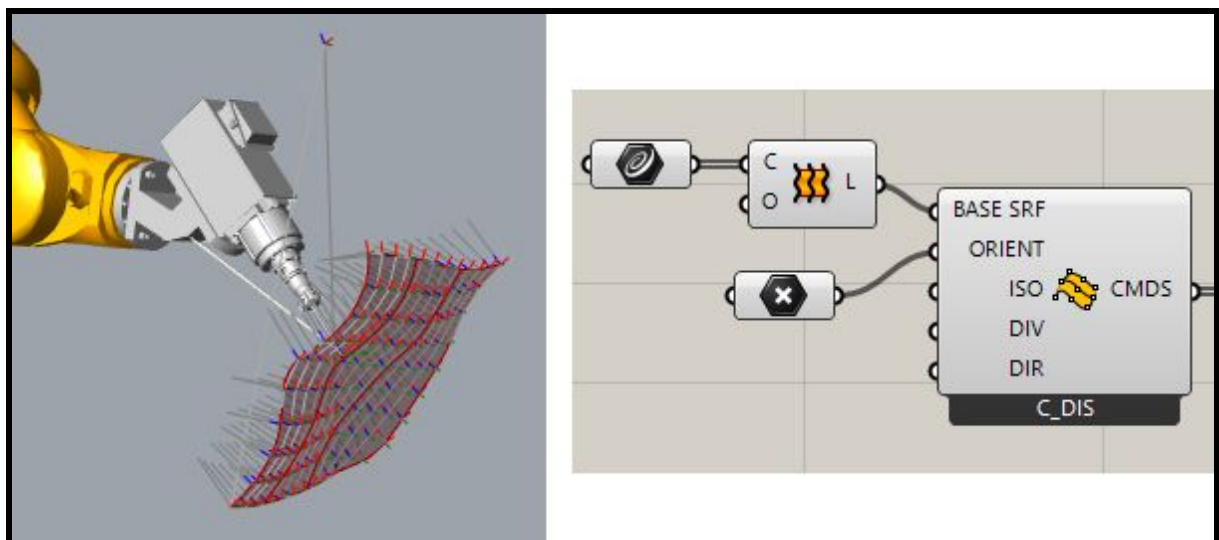
Creando superficie con **Loft** en Grasshopper, con componente Geometry o Curve, usamos select multiple, seleccionamos las curvas en orden y las conectamos a **Loft**.



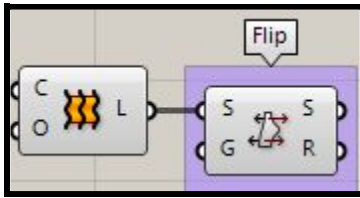
Creando superficie utilizando componente **Loft** en Rhinoceros, seleccionando todas las curvas y usando Loft en Surface tools.



Le entregamos todos los datos requeridos, que son la superficie en donde trabaja el robot, el punto de orientación, y los puntos a dividir la superficie en horizontal y vertical, además podemos entregarle un true o false, si el robot realiza la ruta en movimientos horizontales o movimientos verticales, si la superficie está con los vectores al revés para girarlos utilice **Flip** en **Surface->Util->Flip**.



Flip

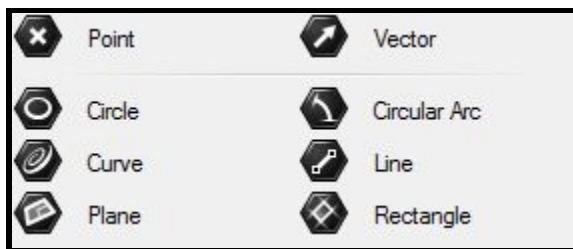


Rutas

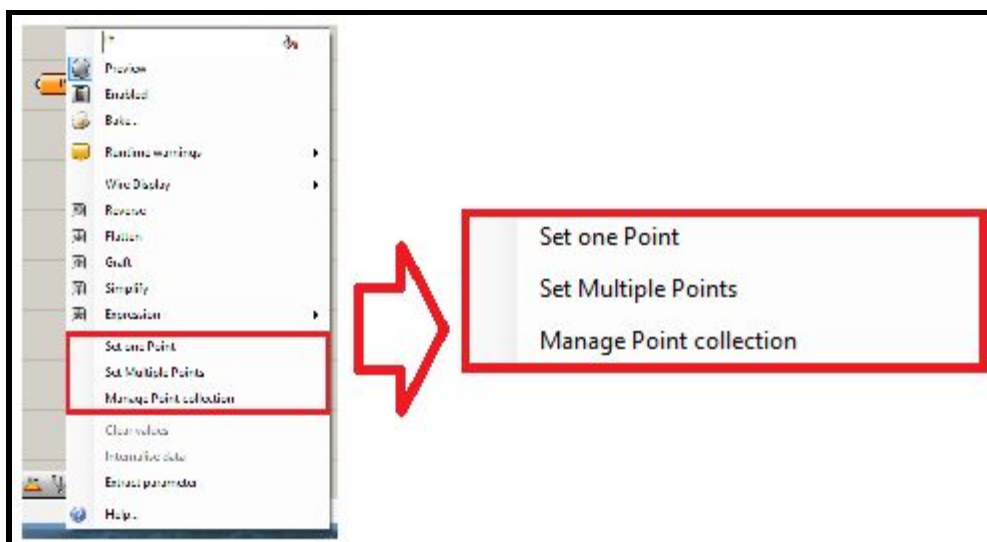
Las rutas que son necesarias para marcar el desplazamiento del robot, que pueden ser creadas por distintos medios en grasshopper o/y Rhinoceros.

Creación de Rutas con Geometrías

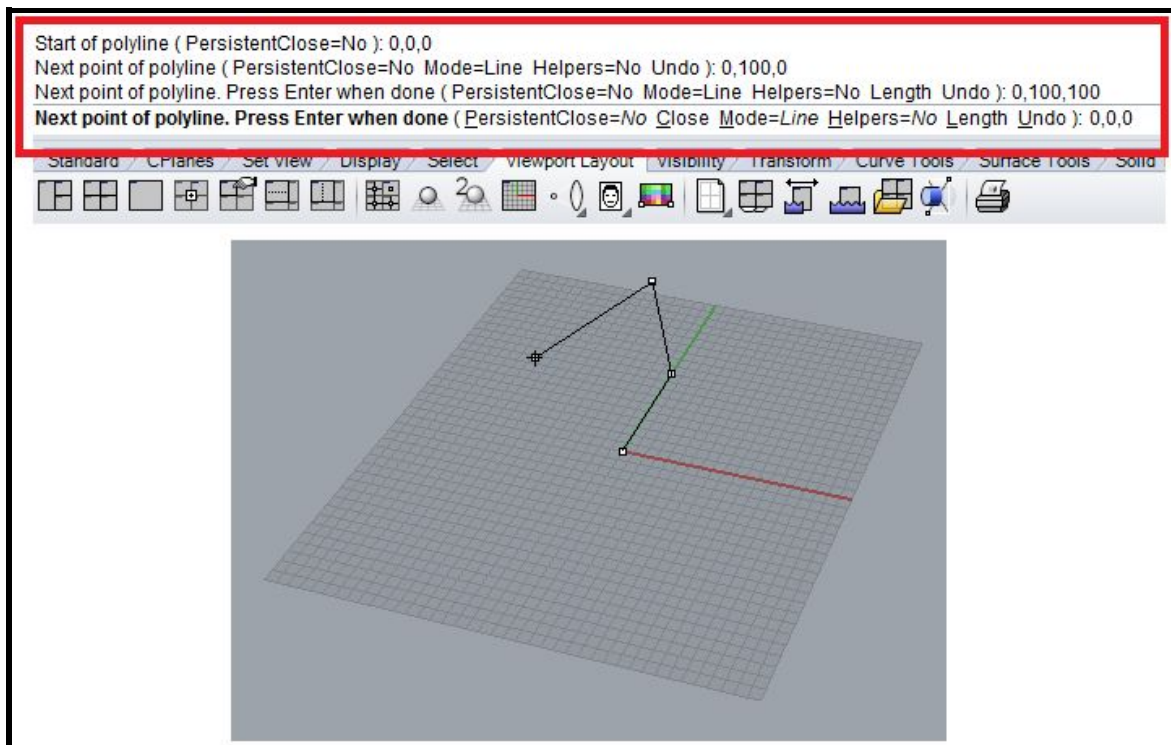
Utilizando las **geometrías** que se ubican en los **parámetros** del grasshopper, podemos utilizar los distintos componentes para el trazado de rutas, entre los más comunes para trazar rutas tenemos **puntos, líneas, curvas y arcos circulares**.



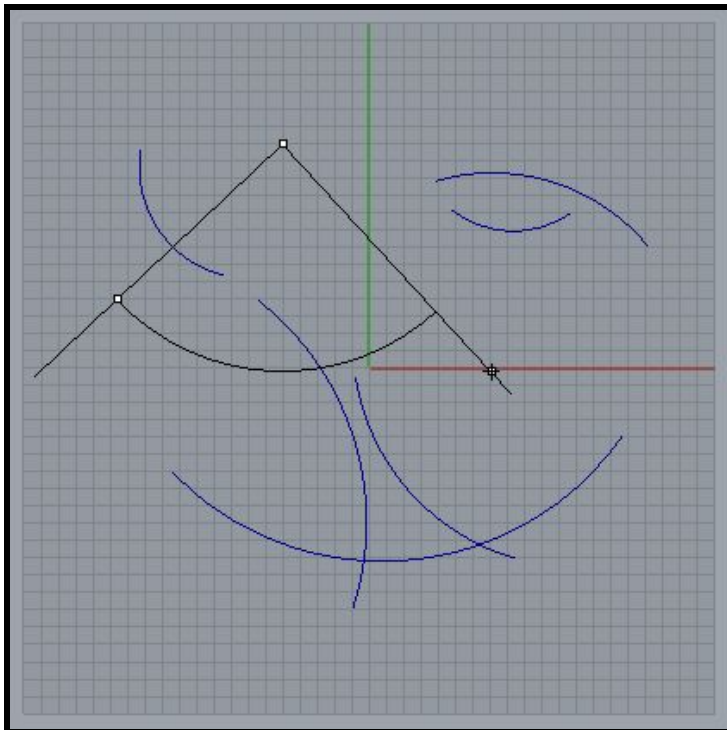
Cada componente posee las opciones para poder crear y administrar con **Set One, Set multiple y Manage Collection**, que en resumen es especificar uno o varios elementos y administrarlos, para acceder a estas a estas opciones **click derecho** en el componente.



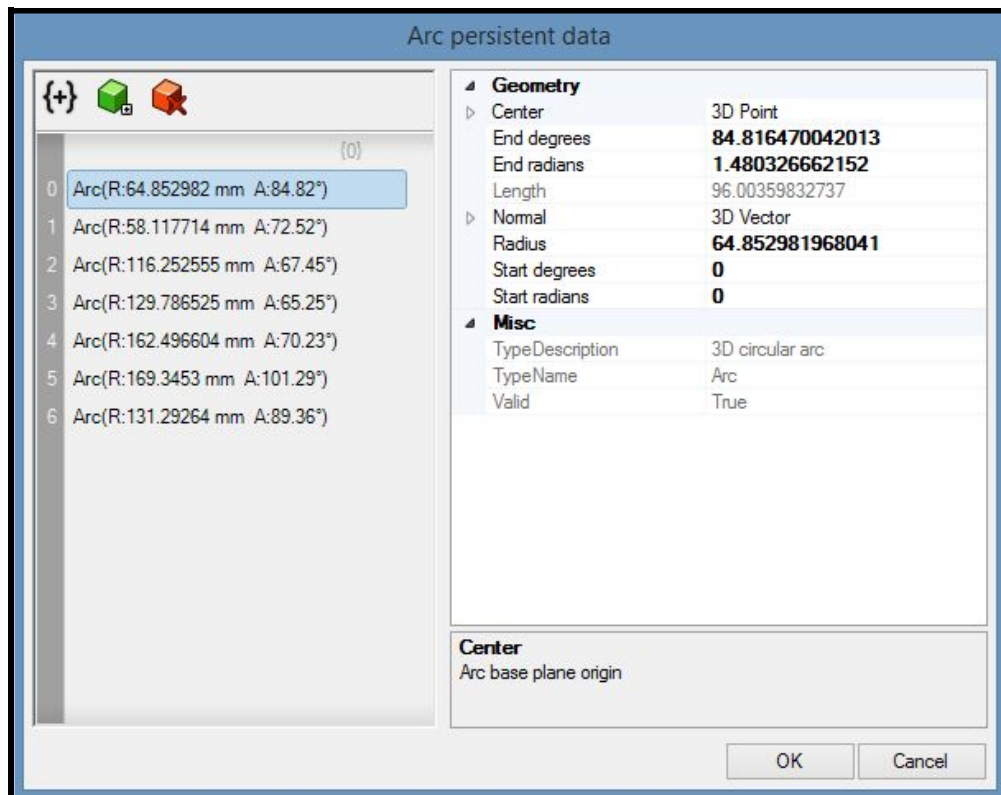
The diagram shows a coordinate grid with a horizontal red line and a vertical green line intersecting at the origin. A point, marked with a red 'x', is located in the upper-left quadrant. A line segment is drawn in the lower-right quadrant, with its endpoints marked by small white squares. A black line segment, representing the perpendicular bisector, connects the point to the midpoint of the line segment. A curved black line segment, representing an arc, is drawn with the point as the center and the distance to the midpoint of the line segment as the radius. The arc intersects the line segment at a point marked with a small black cross.



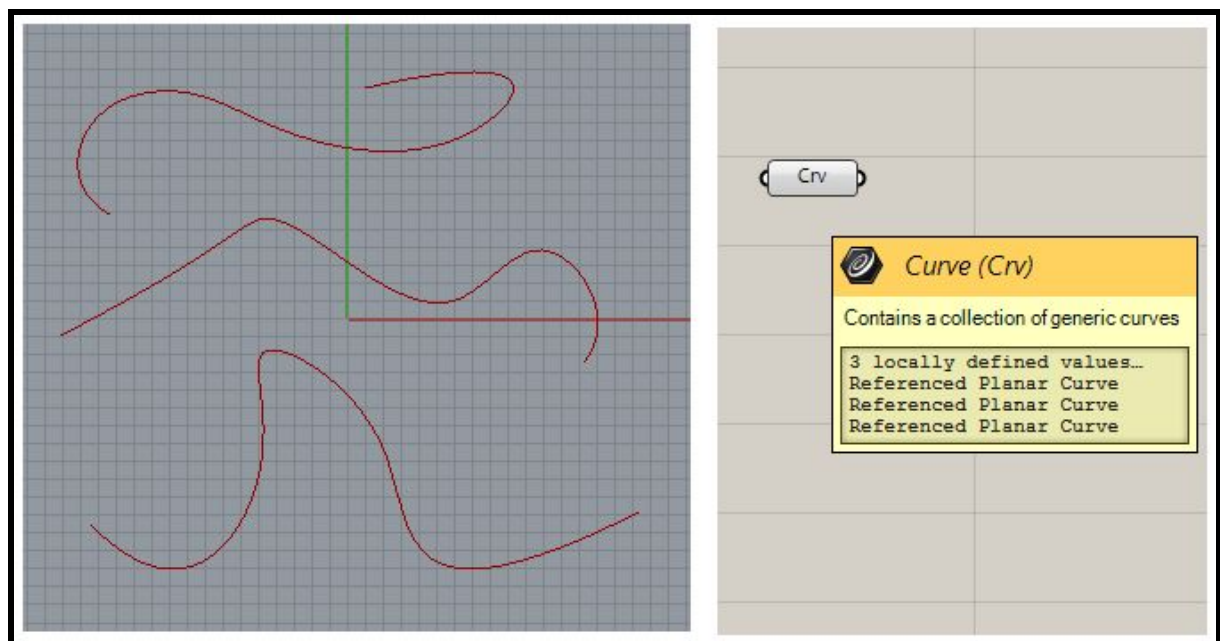
Aquí podemos observar cómo se establecen múltiples elementos en el componente con **Set Multiple** y luego se cancela con **click derecho**.



Aquí se muestra la colección en manage collection que contiene los elementos y podemos modificar sus atributos con color negro.

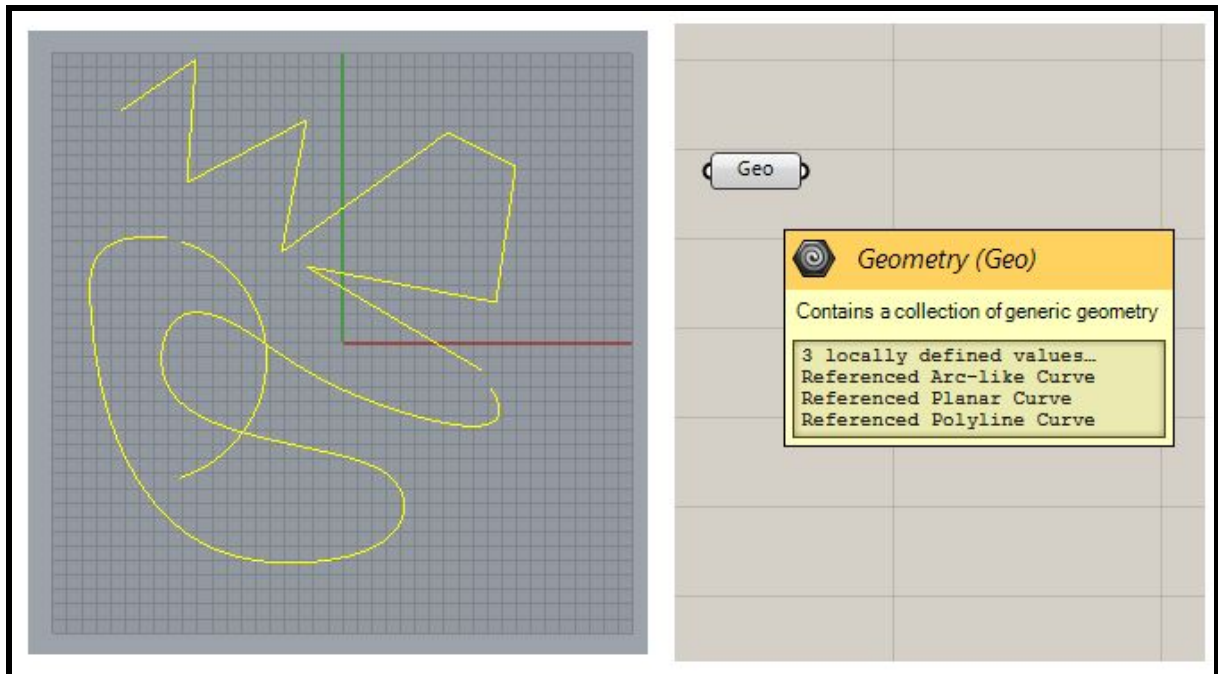


En el caso de las curvas, necesitan ser trazados en rhinoceros y luego referenciados, lo hacemos con crear la curva, seleccionarla en rhinoceros y utilizar **Set One**, en caso de curvas múltiples seleccionarlás todas y **Set Multiple**.



Creación de Rutas con Rhinoceros

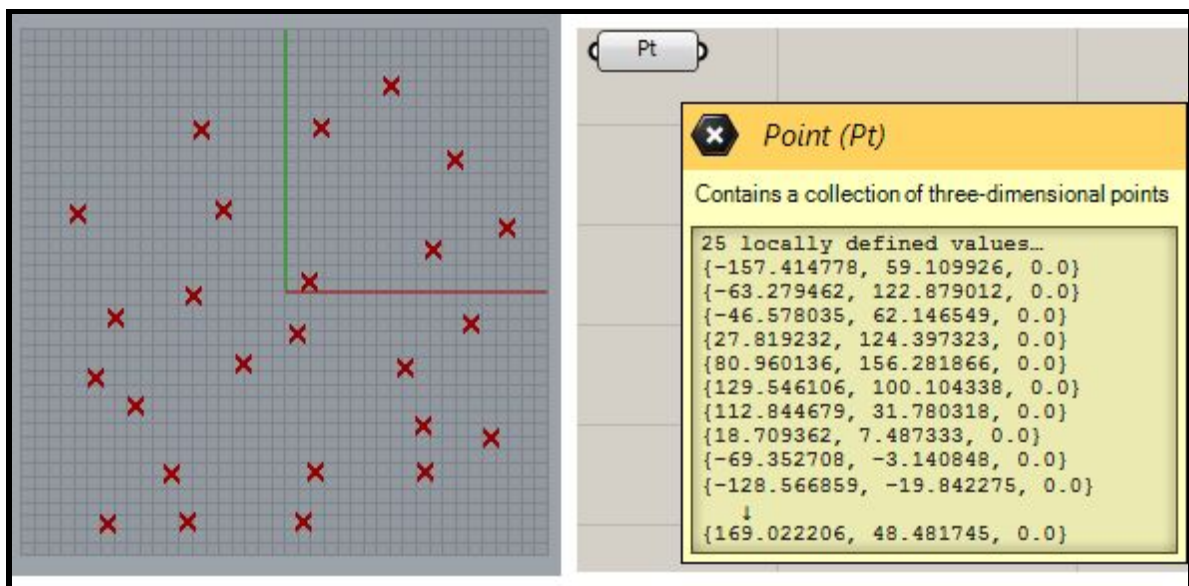
Podemos trazar todo tipo de rutas en rhinoceros y luego referenciarlas utilizando **Geometry**, como con las curvas seleccionando todas las rutas y **Set Multiple**.



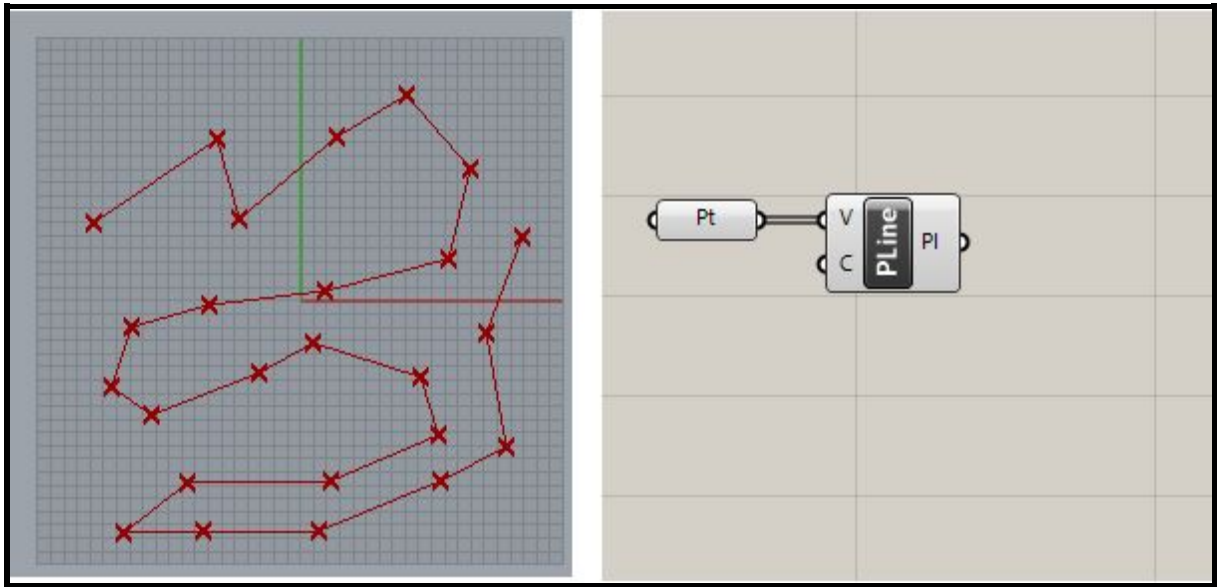
Creación de Rutas con Rhinoceros

Por una colección de puntos se puede crear curvas, líneas, arcos, etc., gracias a los componentes que se ubican en **Curve**.

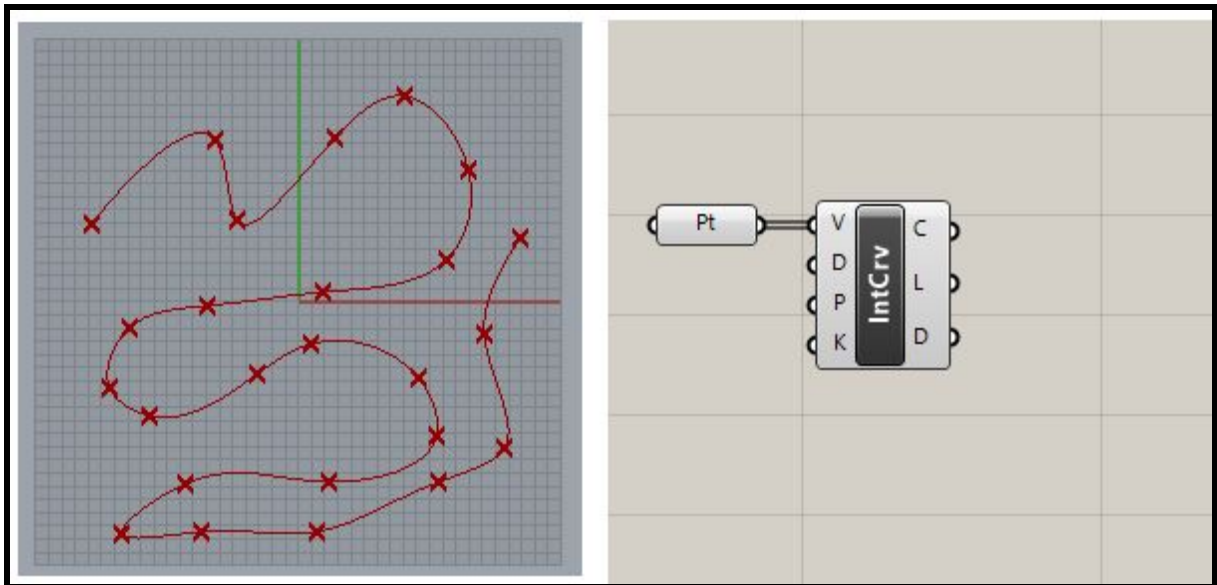
Se crean múltiples puntos.



Por ejemplo utilizamos **PolyLine** para así crear las líneas.



O en este otro caso creamos una serie de curvas con **Interpolate**.



Otro ejemplo sería utilizar una serie de coordenadas escritas en Panel

